

Introducción a la Programación y Computación Cuántica

- **Contenido:**

- Lo más autocontenido posible. No asume ningún conocimiento previo en el tema.
- Se comenzará repasando la matemática necesaria.

- **Modalidad:**

- Clases teórico-prácticas.
- Se requiere participación activa.

- **Requisitos de aprobación:**

- 70 % de asistencia.
- Aprobar examen integrador con nota 6 o más.
- Promoción directa: se aprueba cursada y promoción.

- **Plataforma Ideas** (<https://ideas.info.unlp.edu.ar>)
 - **Curso:** *Introducción a la Computación y Programación Cuántica - 2026*
 - Usaremos la **Cartelera** y la **Mensajería**.
 - En **Materiales y Actividades** hay un link a una carpeta de Google Drive donde iremos agregando el material del curso.

Los dos comportamientos de la naturaleza



Partícula

Materia confinada en un punto.
Viaja en línea recta. No se expande.



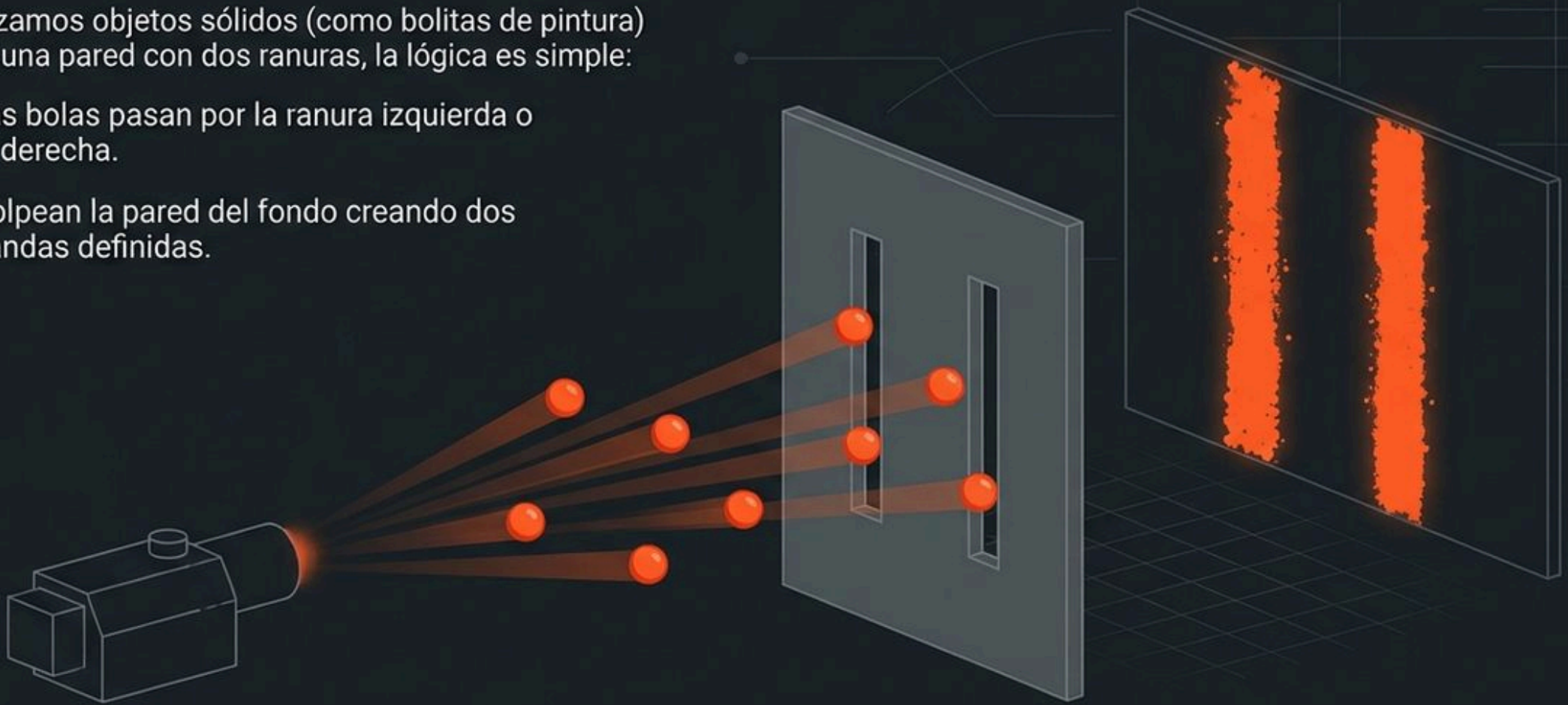
Onda

Energía que se expande en un medio.
Fluida. Puede estar en varios lugares a la vez.

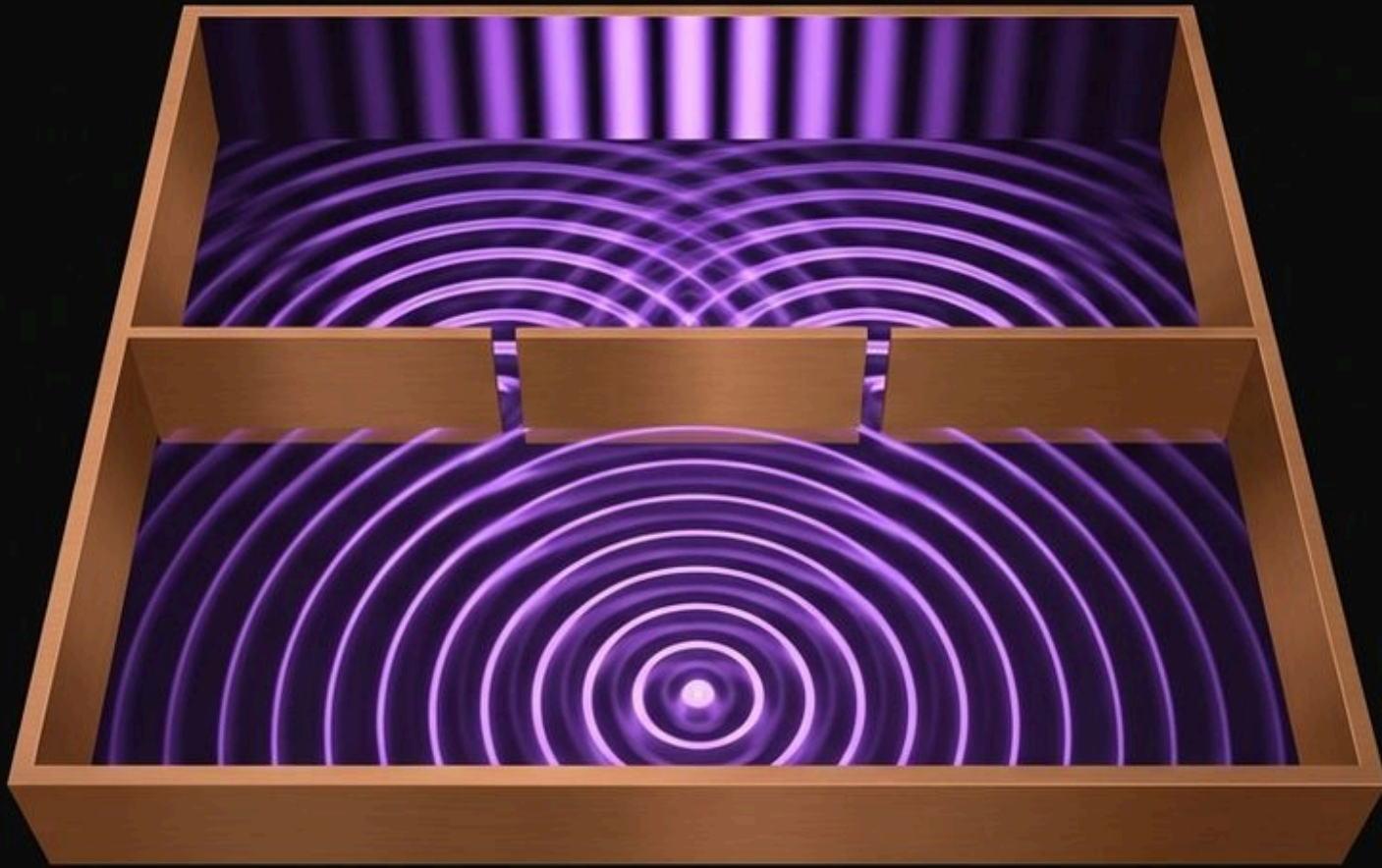
La lógica de la materia (Nivel Macroscópico)

Si lanzamos objetos sólidos (como bolitas de pintura) hacia una pared con dos ranuras, la lógica es simple:

1. Las bolas pasan por la ranura izquierda o la derecha.
2. Golpean la pared del fondo creando dos bandas definidas.



La Firma de la Onda:



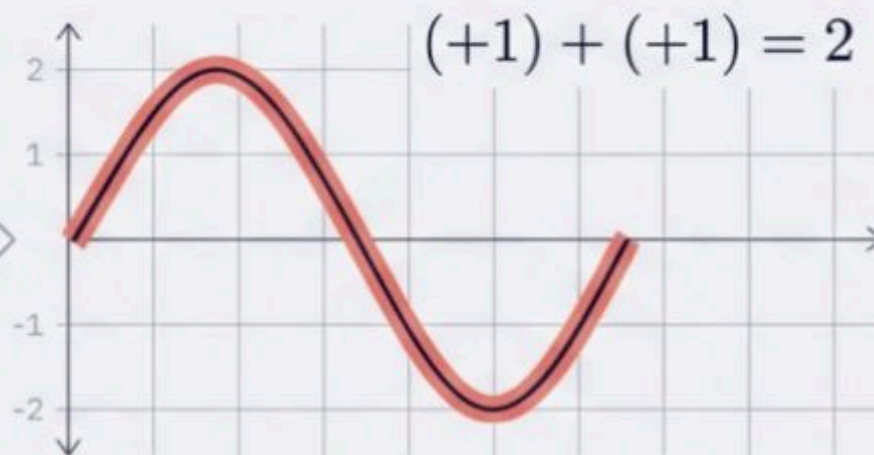
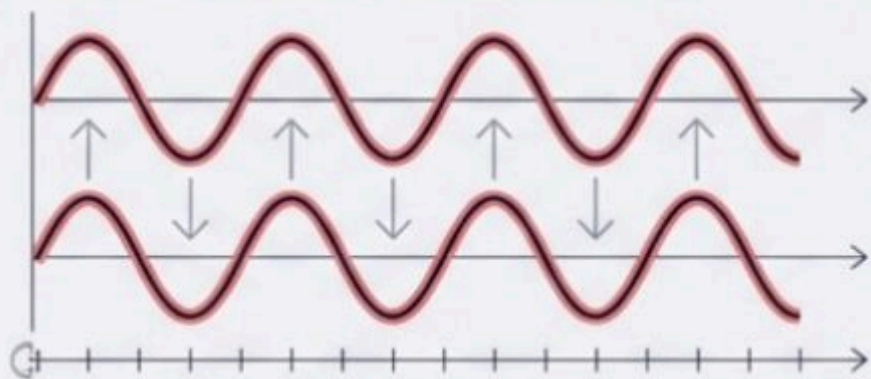
Objeto: Ondas en agua

Fenómeno: Interferencia
(cancelación y refuerzo)

Resultado: Patrón de
interferencia (múltiples
bandas)

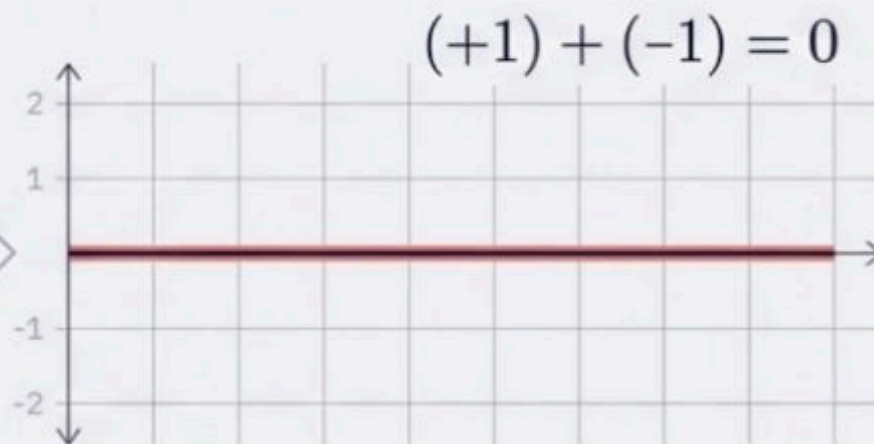
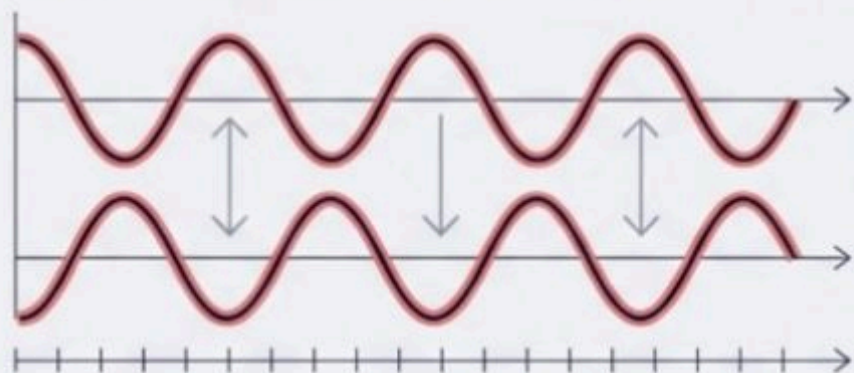
¿Qué es la Interferencia?

01 Interferencia Constructiva



Cresta + Cresta
= Ola más grande.

02 Interferencia Destructiva

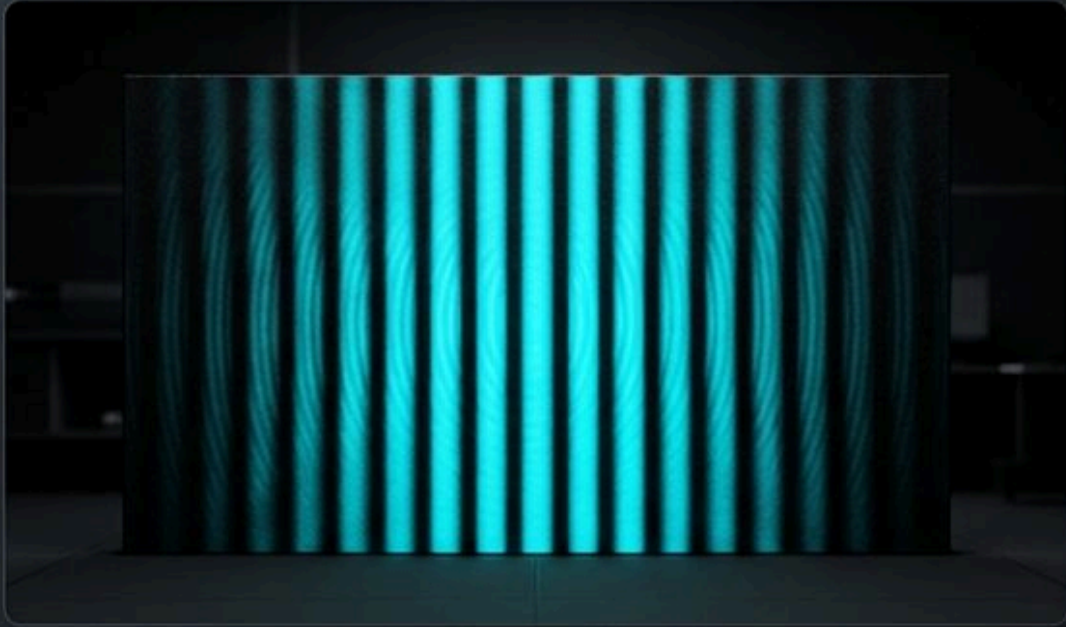


Cresta + Valle
= Cancelación total
(Silencio).

La firma visual

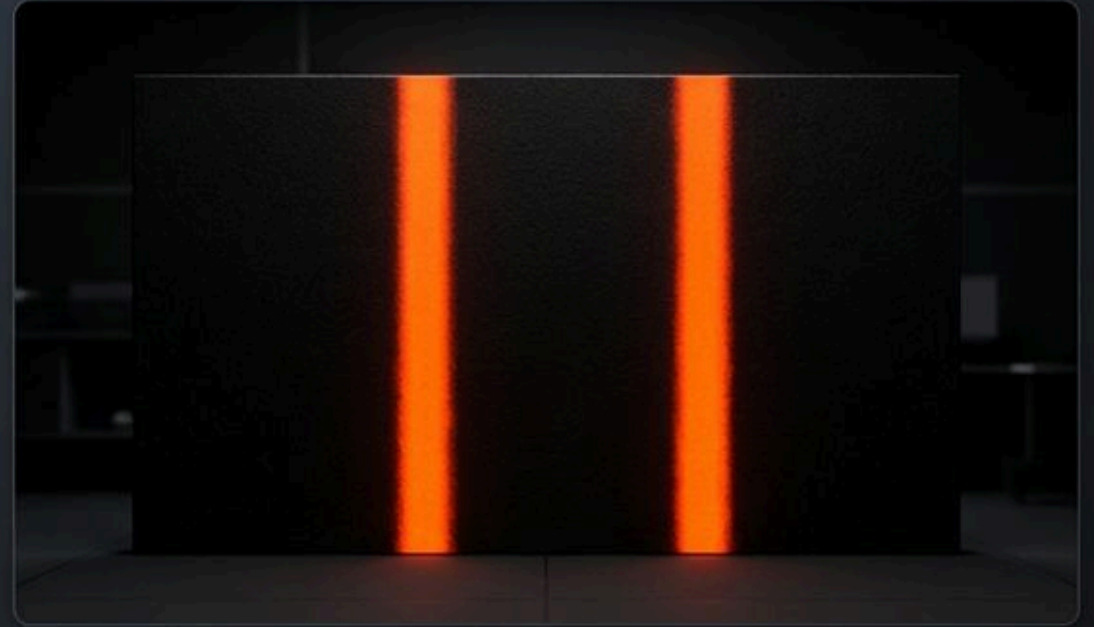
Cómo distinguir una partícula de una onda mirando solo el resultado.

Patrón de Interferencia (Ondas)



Ondas

Patrón de Dos Bandas (Partículas)



Partículas

Este es nuestro mapa. Si vemos **dos bandas**, es **materia**. Si vemos **interferencia**, es **onda**.

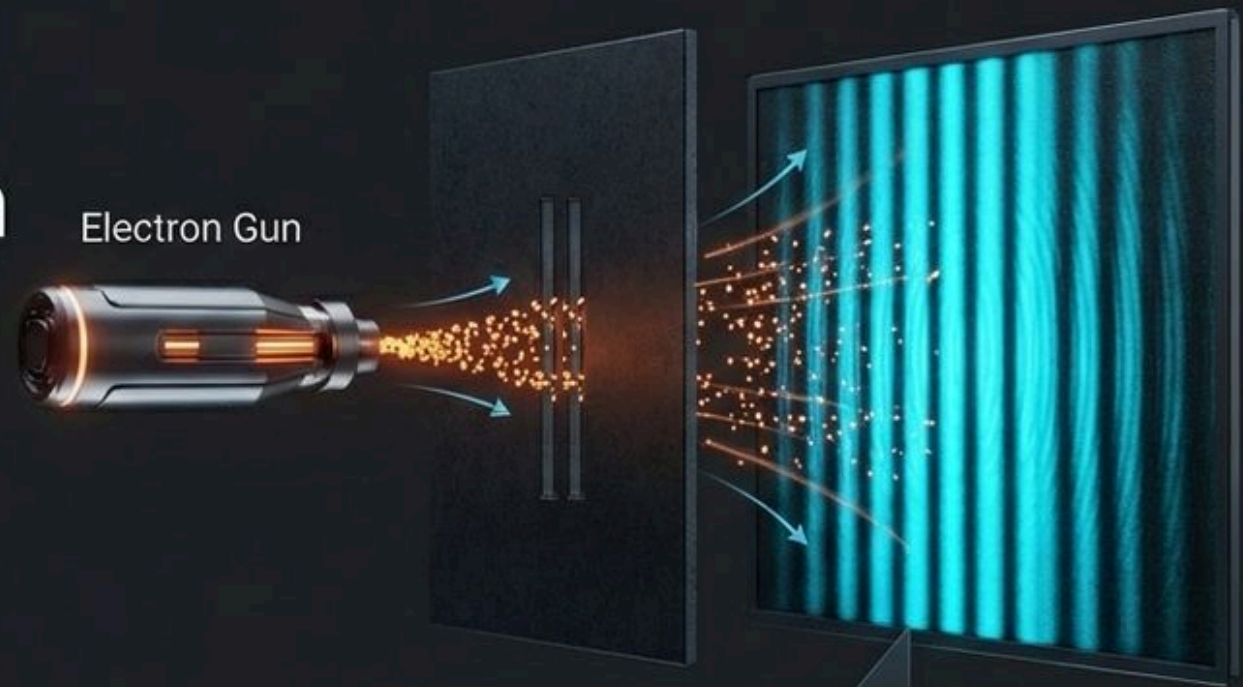
Cambiando la escala: El electrón

Ahora reducimos el experimento al nivel cuántico. Usamos electrones: pedacitos de materia con masa definida.

La primera anomalía

Esperamos ver dos bandas de electrones.

Pero la realidad nos contradice. En la pared del fondo aparece un patrón de interferencia.



¡Los electrones están actuando como **ondas**, no como partículas!

El interrogatorio

¿Quizás los electrones chocan entre sí en el aire y crean este patrón?

Disparamos los electrones uno por uno. Esperamos lo suficiente entre cada disparo para asegurar que no hay interacción.

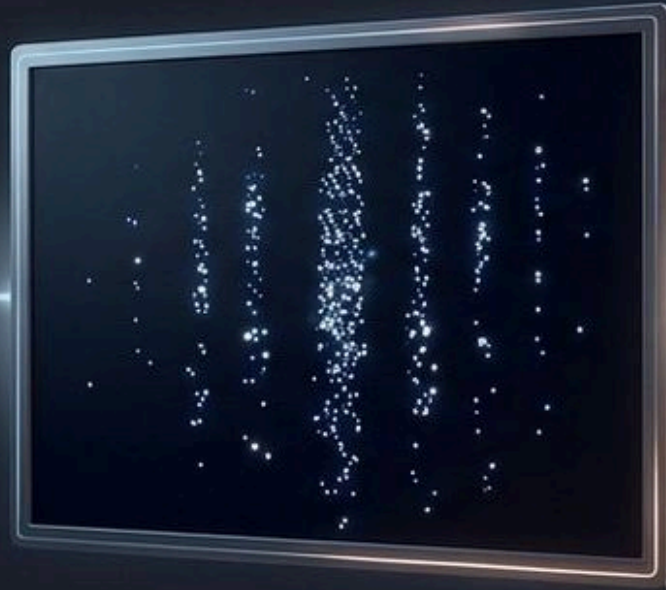


El misterio persiste

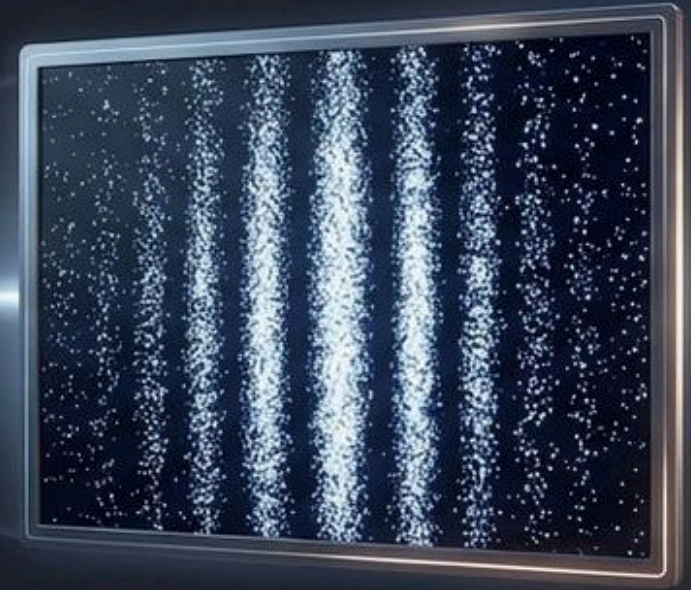
Uno por uno, los electrones impactan la pantalla como puntos individuales.
Pero al acumularse miles de puntos, la imagen que forman no son dos bandas...
Vuelve a aparecer el patrón de interferencia.



12 Electrones



1000 Electrones

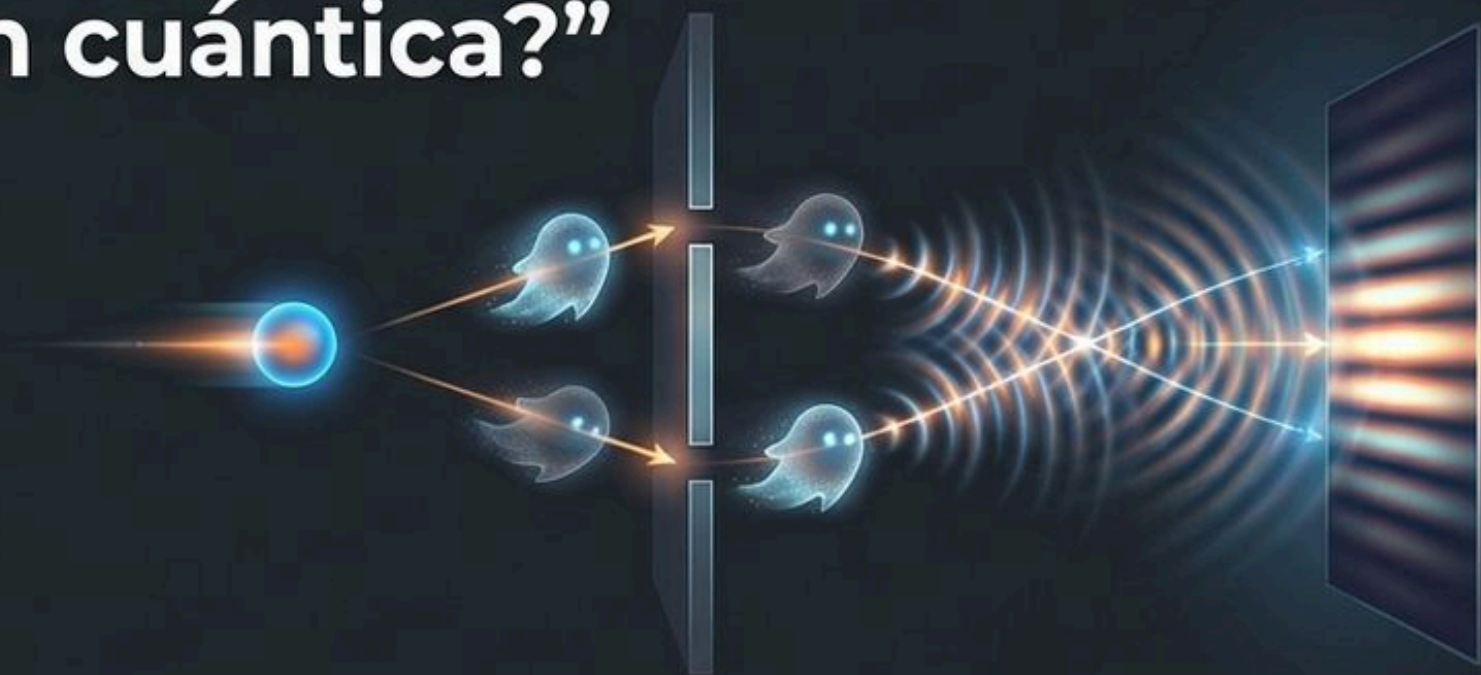


20000 Electrones

La implicación imposible

Para que exista interferencia, algo tiene que pasar por la ranura izquierda y chocar con algo que pasa por la derecha.

“¿Bilocación cuántica?”



Si lanzamos los electrones solos... el electrón debe haber pasado por ambas ranuras al mismo tiempo, interfiriendo consigo mismo.

La trampa

No podemos aceptar que esté en dos lugares. Decidimos mirar.

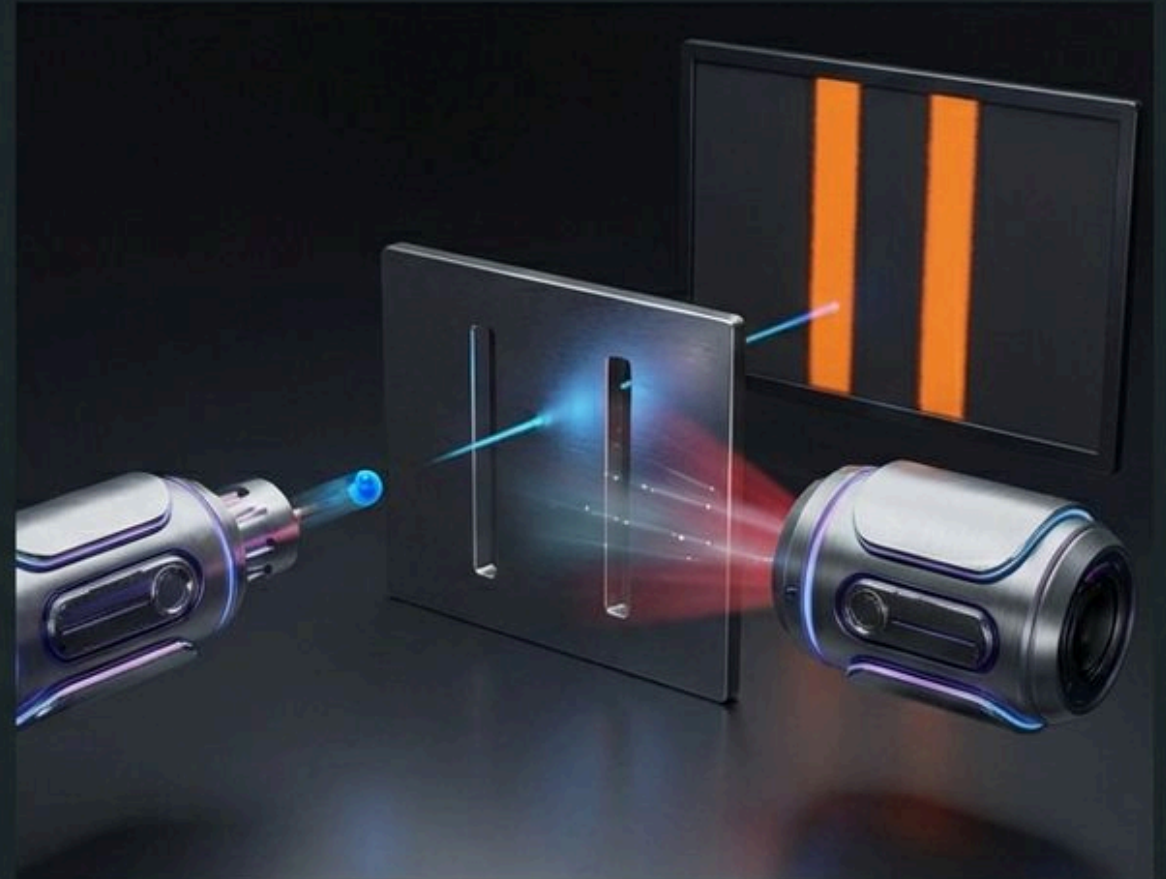
- Colocamos un detector (un “ojo” tecnológico) justo al lado de las ranuras.
- Queremos espiar por cuál ranura pasa realmente el electrón. Queremos certeza.



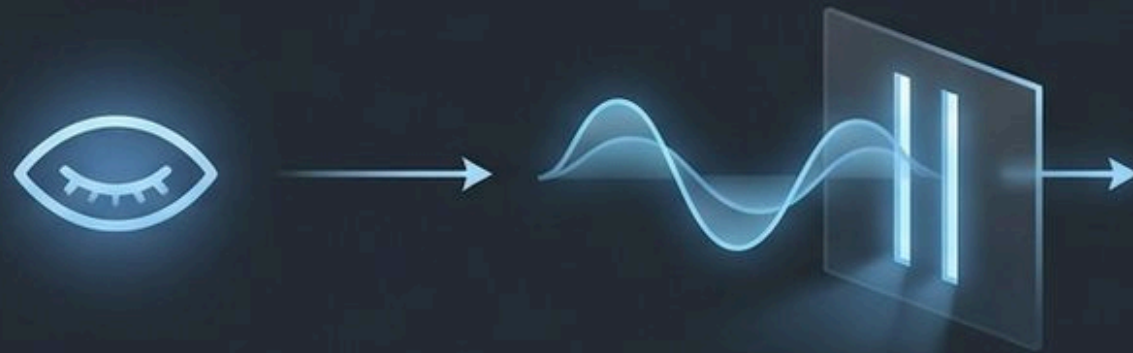
El colapso de la realidad

El detector funciona: nos dice “el electrón pasó por la izquierda” o “pasó por la derecha”. Pero al mirar, el patrón de interferencia desaparece instantáneamente.

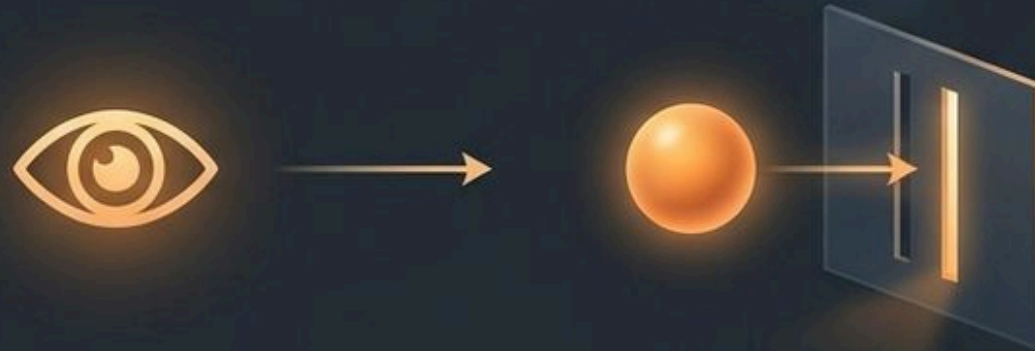
En la pared del fondo, ahora vemos dos bandas. El electrón ha vuelto a comportarse como una simple partícula.



Comportamiento Dual



Sin Observación = ONDA de probabilidades (Pasa por ambas ranuras).



Con Observación = PARTÍCULA (Elige una sola ruta).

Los electrones muestran ambas naturalezas según la observación.

Entra Schrödinger: Un Mapa de Probabilidades

Para navegar este comportamiento extraño, Erwin Schrödinger introdujo una entidad matemática representada por la letra griega **Psi (Ψ)**.

En la mecánica clásica, describimos la posición exacta de un objeto.

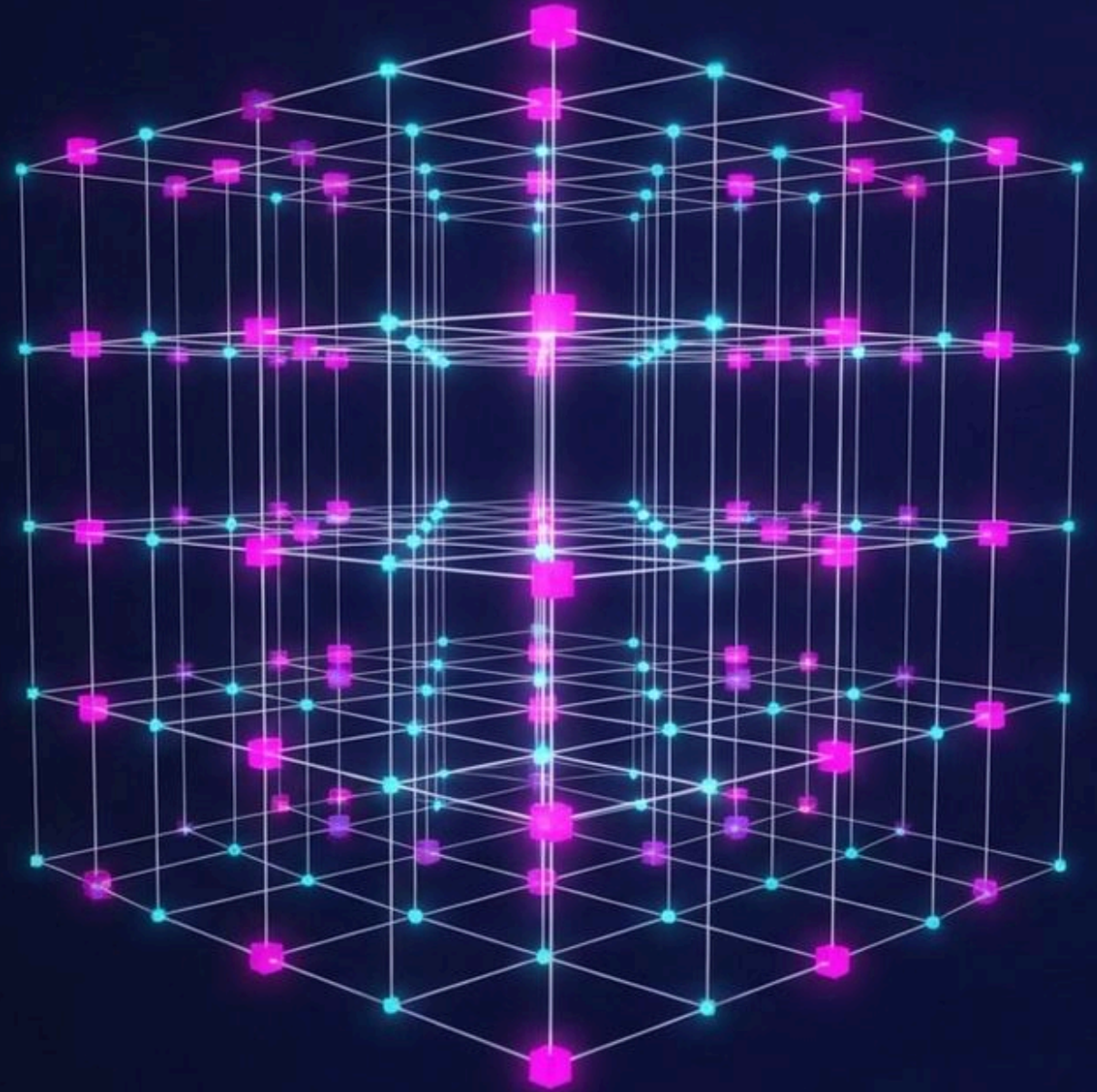
En la mecánica cuántica, utilizamos la **Función de Onda**.

¿Qué es exactamente? No es una onda física de energía, sino una descripción matemática del estado del sistema.



Un Campo de Números Complejos

La función de onda es un campo. Asigna a cada punto del espacio y del tiempo un número complejo. No es un objeto tangible que puedas sostener; es una descripción matemática del estado de un sistema.

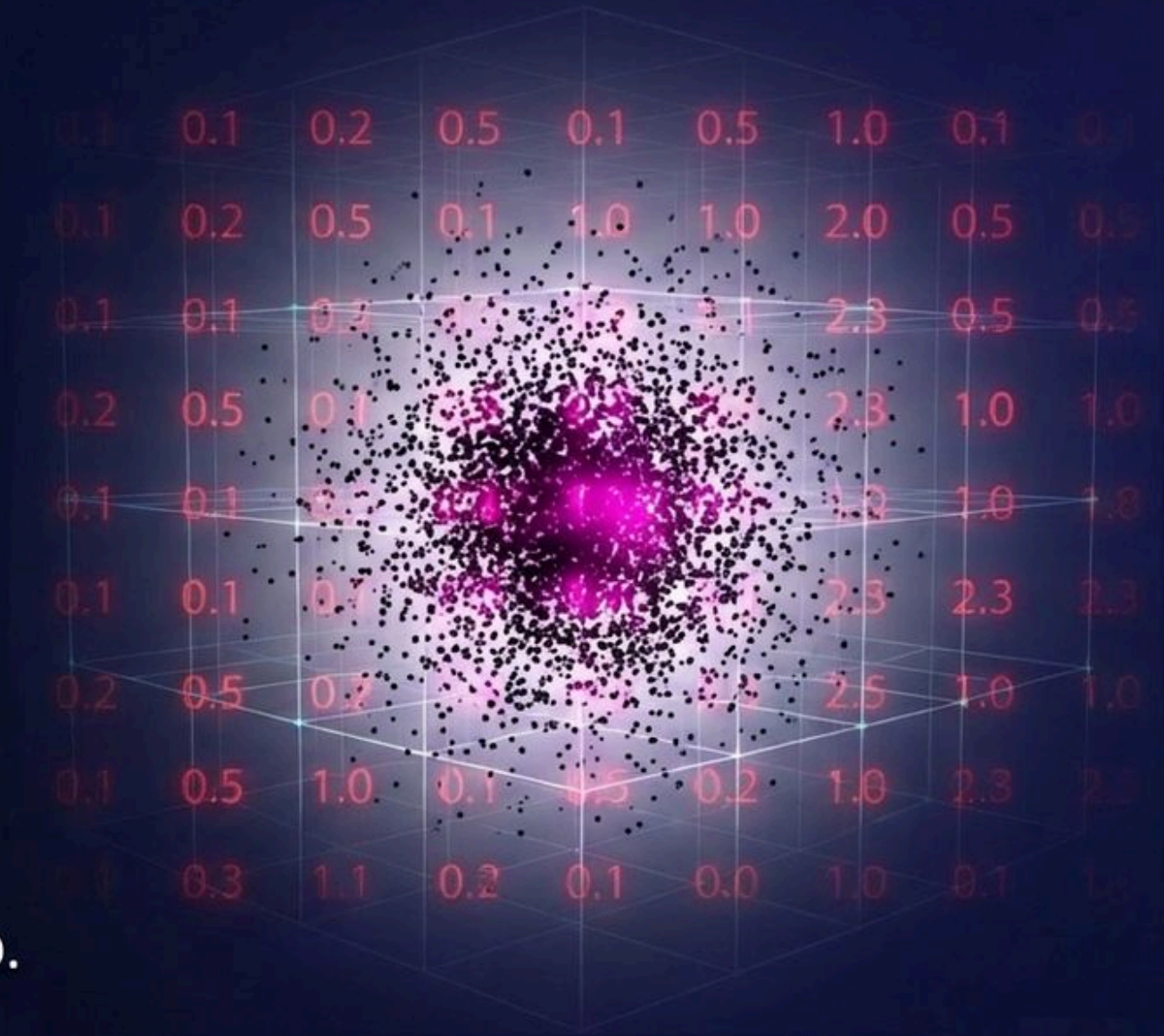


La Regla de Born

Max Born se dio cuenta de una relación fundamental:

Al elevar al cuadrado el módulo del número complejo, se obtiene otro campo.

Este nuevo valor captura la densidad de probabilidad. Cuanto mayor sea este número, mayor es la probabilidad de encontrar la partícula en ese punto.



La Superposición Cuántica

Antes del colapso (la medición) la partícula no posee una posición clásica definida.

Al medirla, existen múltiples ubicaciones donde es posible encontrarla. Es lo que llamamos un estado de superposición cuántica.





¿Qué es Realmente Ψ ?

¿Qué es la función de onda? ¿Qué refleja del mundo real? En realidad, no lo sabemos. Esa respuesta corresponde al área de las interpretaciones y la filosofía de la ciencia.

La Solución Instrumentalista

*¡Calla y
calcula!*

El Instrumentalismo: Una postura científica que no se preocupa por las interpretaciones ni los debates ontológicos.

A los instrumentalistas les alcanza con tener un modelo que permita predecir el estado del sistema.

Su lema representativo es el que ves en pantalla.

Las Reglas del Juego: **Entrelazamiento**

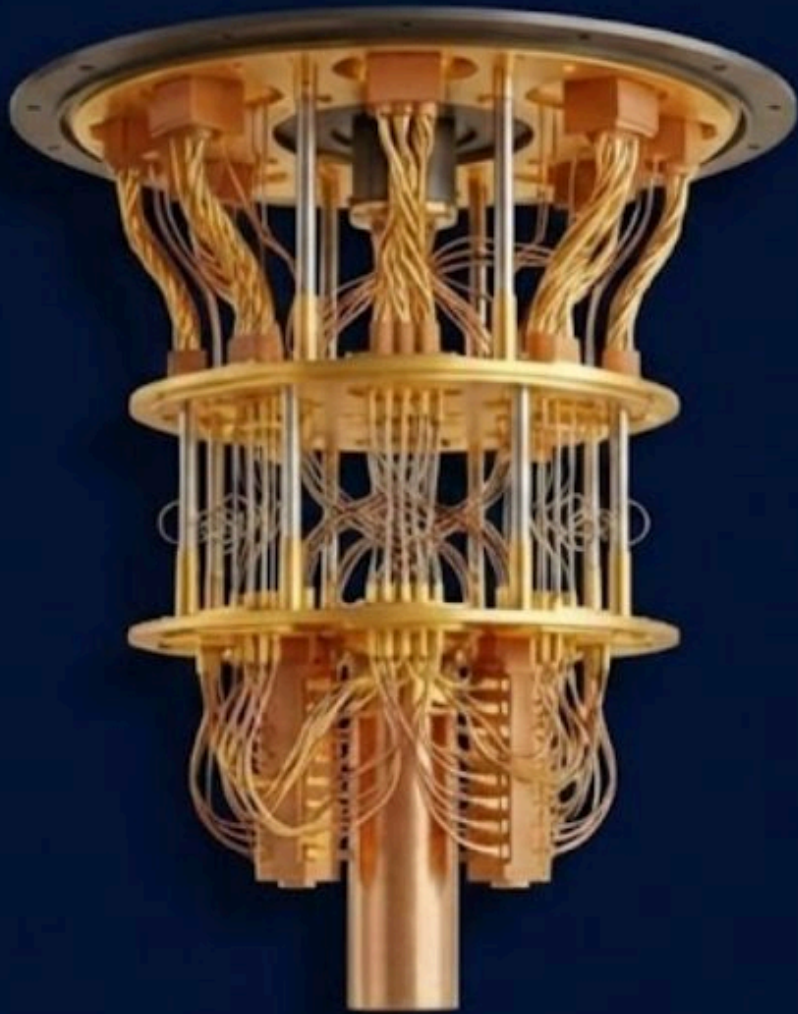


Dos o más partículas pueden vincularse de forma que el estado de una depende de la otra, sin importar la distancia.

Al medir una, se define **instantáneamente** el estado de su partícula entrelazada.

Einstein lo llamó “**acción espeluznante a distancia**” (*spooky action at a distance*).

De la Rareza Teórica al Recurso Tecnológico



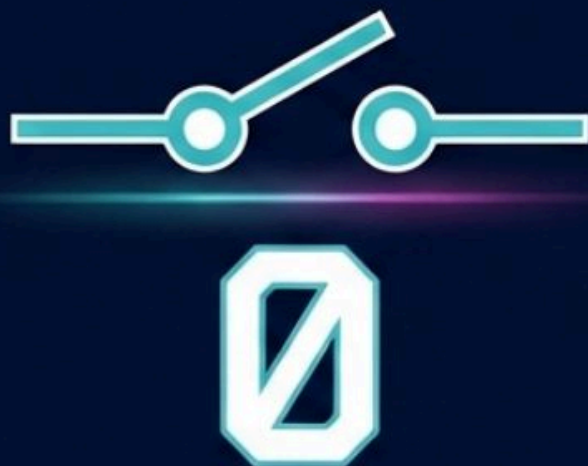
Los fenómenos que hemos visto—**superposición**, **interferencia** y **entrelazamiento**—no son meras curiosidades académicas.

Son los **recursos fundamentales** que explota la Computación Cuántica.

Permiten crear correlaciones complejas entre **Qubits** para procesar información de una manera radicalmente más potente que cualquier superordenador clásico.

Redefiniendo la Información: Del Bit al Qubit

Clásico: El Bit

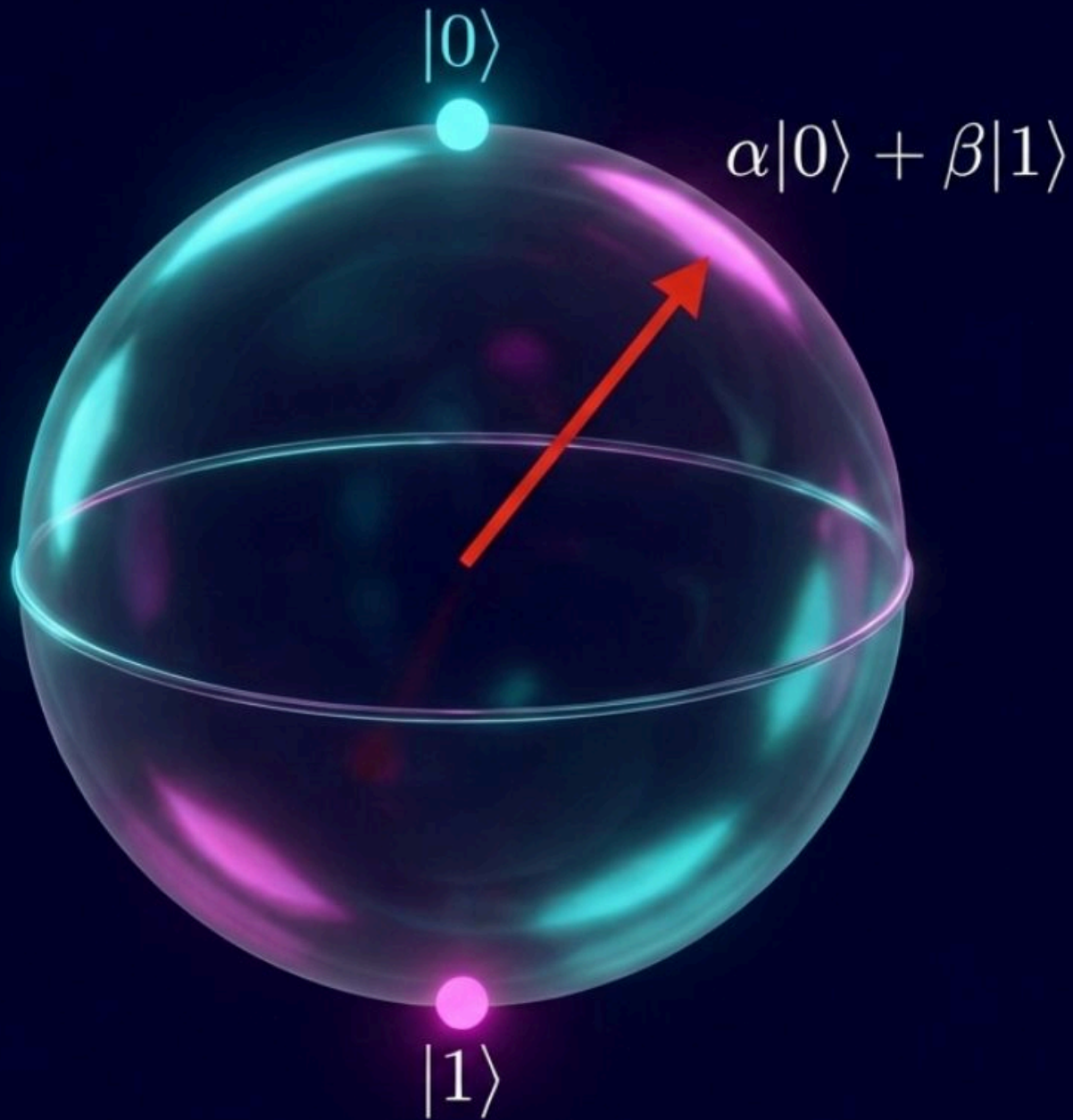


El bit es un interruptor.
Estados discretos: 0 ó 1.

Cuántico: El Qubit



Objeto abstracto con dos estados
base, pero capaz de existir en una
superposición arbitraria.



Visualizando el Estado: La Esfera de Bloch

Dado que los coeficientes alfa y beta son arbitrarios, el vector puede apuntar a cualquier dirección de la superficie. Esto significa que el qubit puede estar en infinitos estados diferentes, a diferencia de la naturaleza binaria de un bit clásico.

El Espín del Electrón



Para construir un qubit, utilizamos propiedades cuánticas fundamentales.

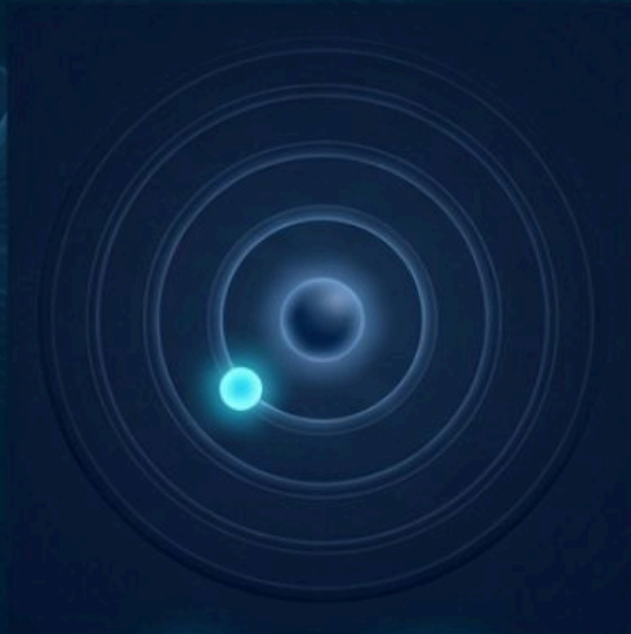
- Estado $|0\rangle$: Representado por el espín hacia arriba ($\uparrow$).
- Estado $|1\rangle$: Representado por el espín hacia abajo ($\downarrow$).

El electrón funciona como un bit de información magnética.

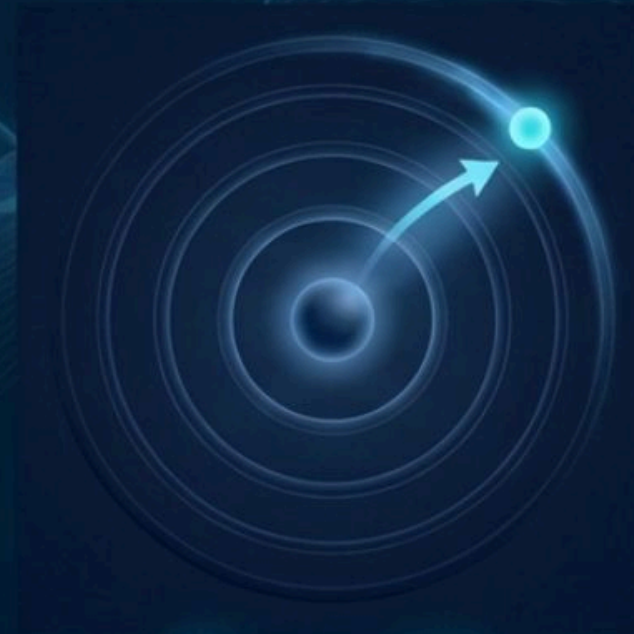
Niveles de Energía

Otra forma de implementar un qubit es mediante los saltos cuánticos.

- **Estado Base (E_0):** El electrón en su órbita de menor energía representa el 0.
- **Estado Excitado (E_1):** Al ganar energía, el electrón salta a una órbita superior, representando el 1.

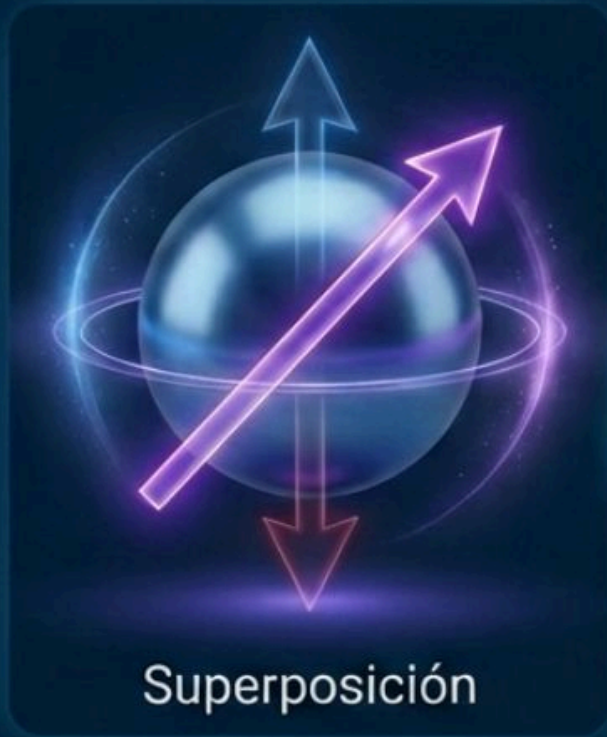


$$E_0 \rightarrow |0\rangle$$



$$E_1 \rightarrow |1\rangle$$

La Superposición



$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

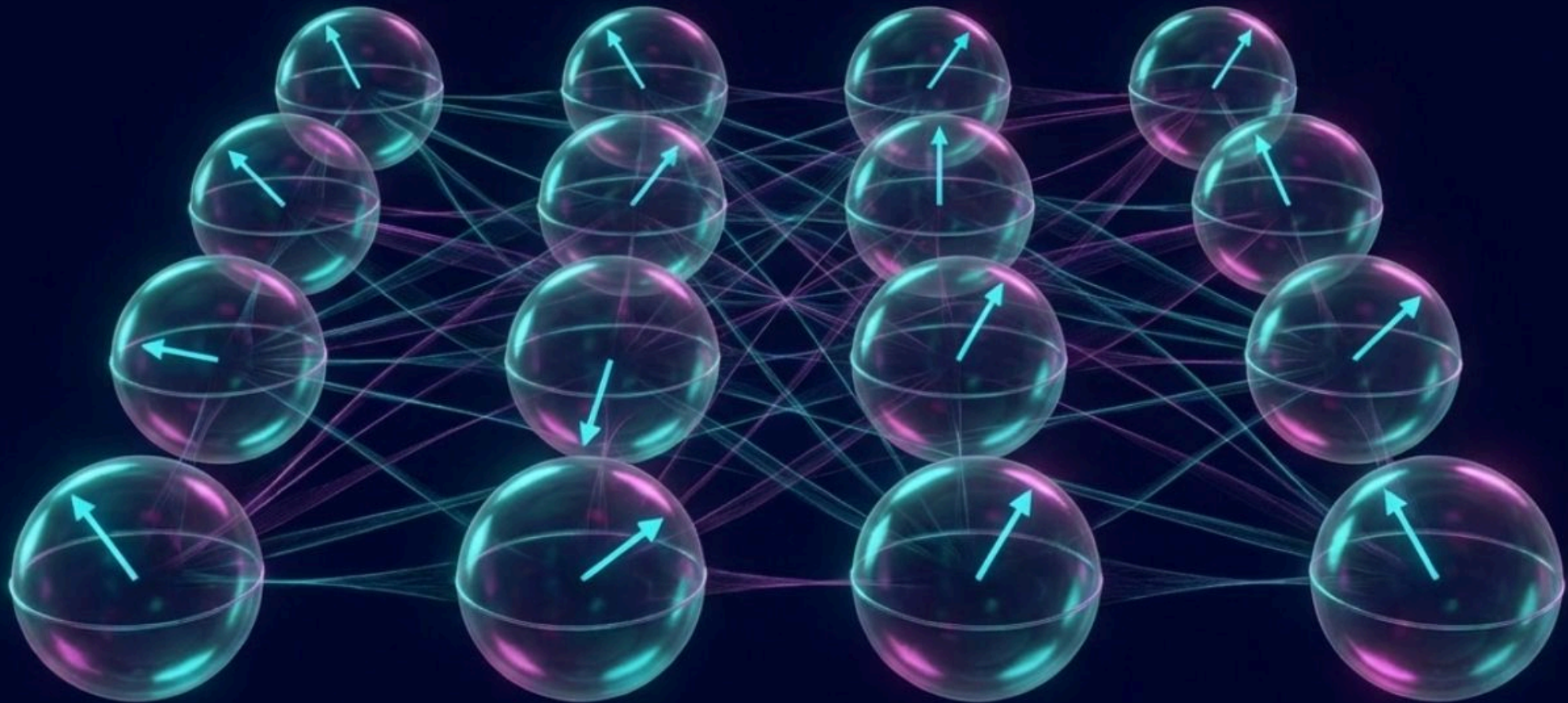


El sistema no es ni 0 ni 1, es una combinación lineal de ambos.

- α y β : Amplitudes de probabilidad (números complejos).
- La regla de oro: La suma de las probabilidades siempre es 1 ($|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$).

El Poder Colectivo

Un ordenador cuántico no es solo un qubit; es un conjunto de qubits que interactúan entre ellos (entrelazamiento).



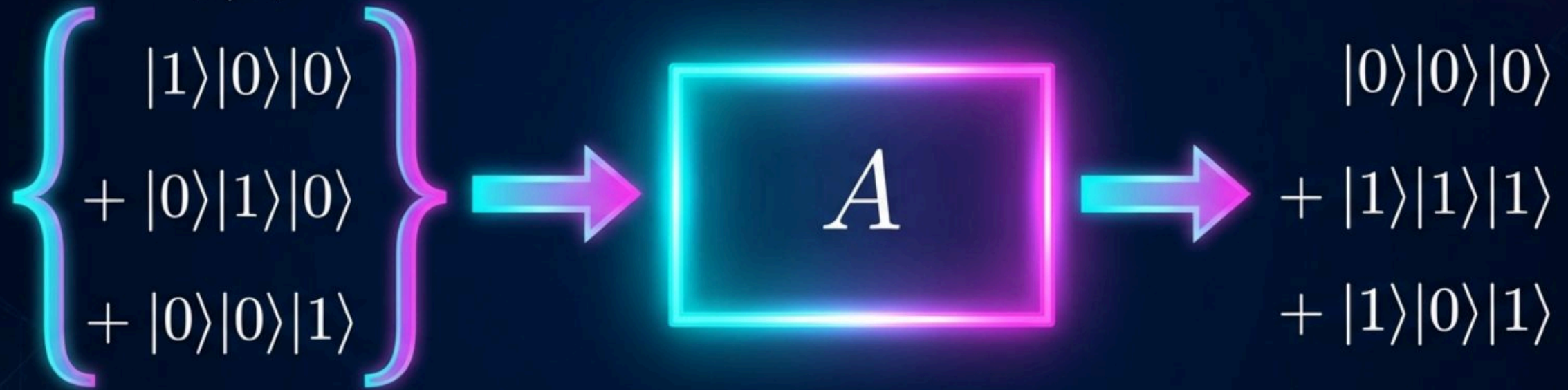
El Enfoque Clásico: Manipulación Secuencial



Para conocer el resultado de 3 inputs distintos, la computación clásica debe ejecutar el proceso 3 veces.

La Ventaja: Paralelismo Cuántico

Superposición de Estados
(Input)



El algoritmo procesa la superposición de una sola vez. ¡Este procedimiento es extrapolable a millones de estados simultáneos!

Escalando al Infinito

Este procedimiento no solo funciona para tres inputs. Se puede extrapolar fácilmente a casos donde hay millones o billones de estados superpuestos.

Computación Clásica

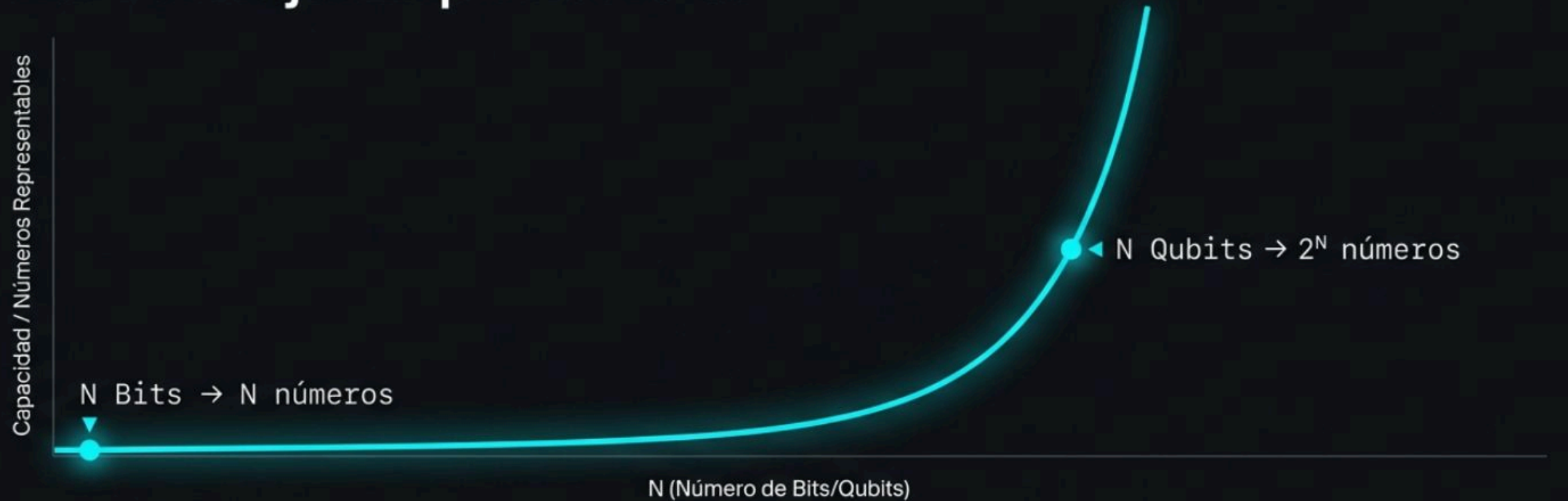
$\{100111011000101101...\}$ $\xrightarrow[\text{Procesamiento lineal, un estado a la vez}]{}$ $\{001110101110100100...\}$

Computación Cuántica

$$\{|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle, |\psi_3\rangle, \dots\}$$


Procesamiento paralelo,
superposición exponencial de estados

La Ventaja Exponencial



Un computador clásico procesa una ruta a la vez.
Gracias al **paralelismo cuántico**, al añadir qubits, la potencia no se suma, se multiplica.

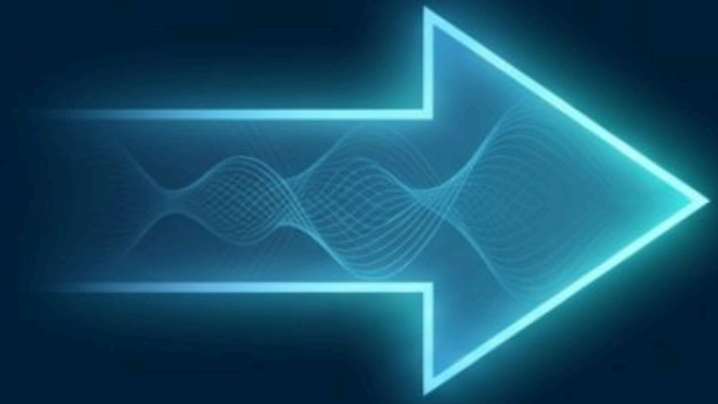
El Problema de la Medición

El acto de observar destruye el estado.



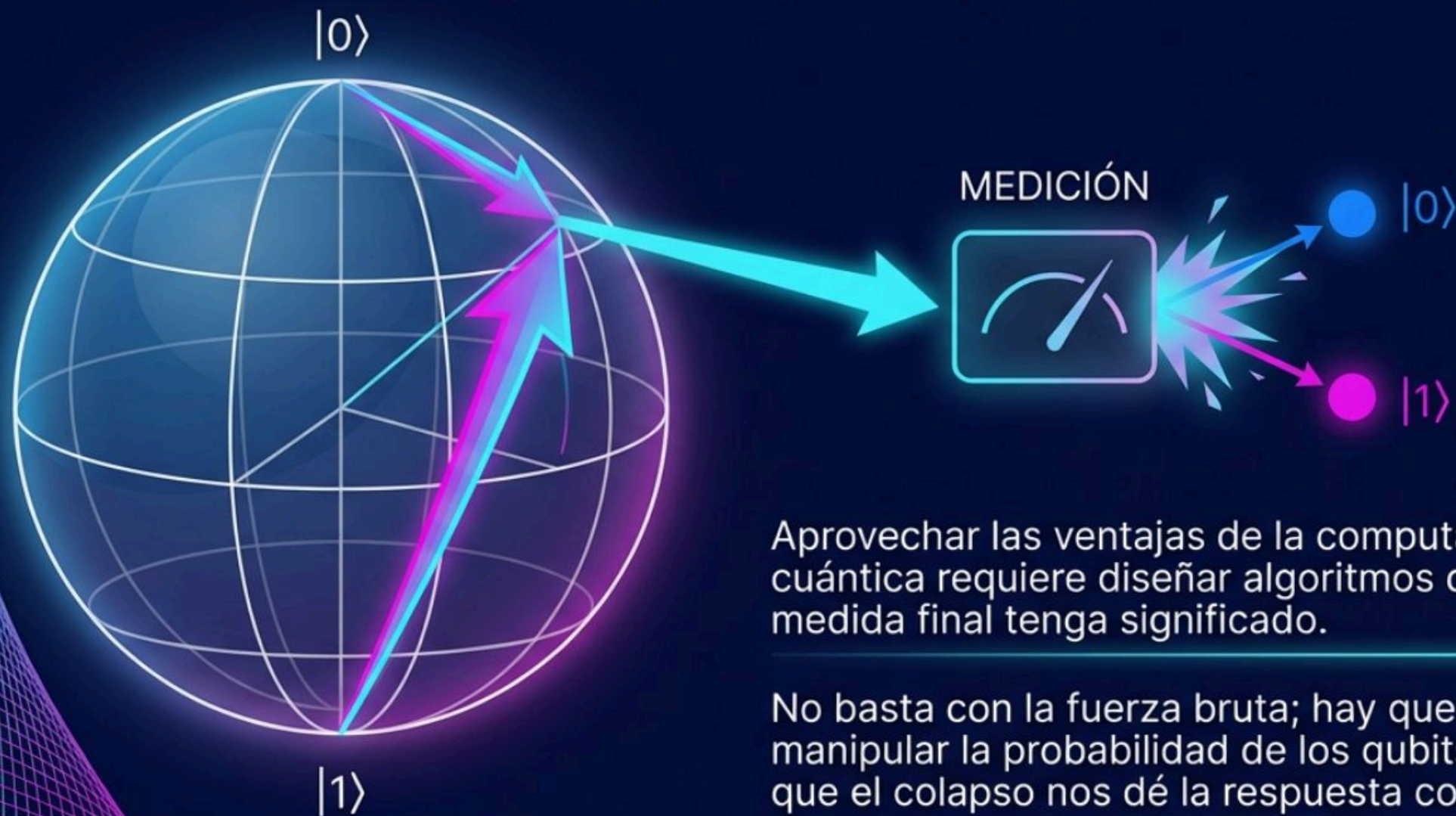
Al medir, se produce el **colapso del estado**. Casi toda la información previa se pierde irremediablemente.

La Necesidad del Ingenio

$$\begin{aligned} &|0\rangle|0\rangle|0\rangle \\ + &|1\rangle|1\rangle|1\rangle \\ + &|1\rangle|0\rangle|1\rangle \end{aligned} \quad \rightarrow \quad |1\rangle|1\rangle|1\rangle$$


El objetivo de los algoritmos cuánticos es manipular las probabilidades antes de medir. Buscamos un Colapso Controlado: Amplificar la respuesta correcta y cancelar las incorrectas. Sin esto, el resultado sería puramente aleatorio.

El Reto del Ingenio



Aprovechar las ventajas de la computación cuántica requiere diseñar algoritmos donde la medida final tenga significado.

No basta con la fuerza bruta; hay que manipular la probabilidad de los qubits para que el colapso nos dé la respuesta correcta.

El Arte del Paralelismo Cuántico

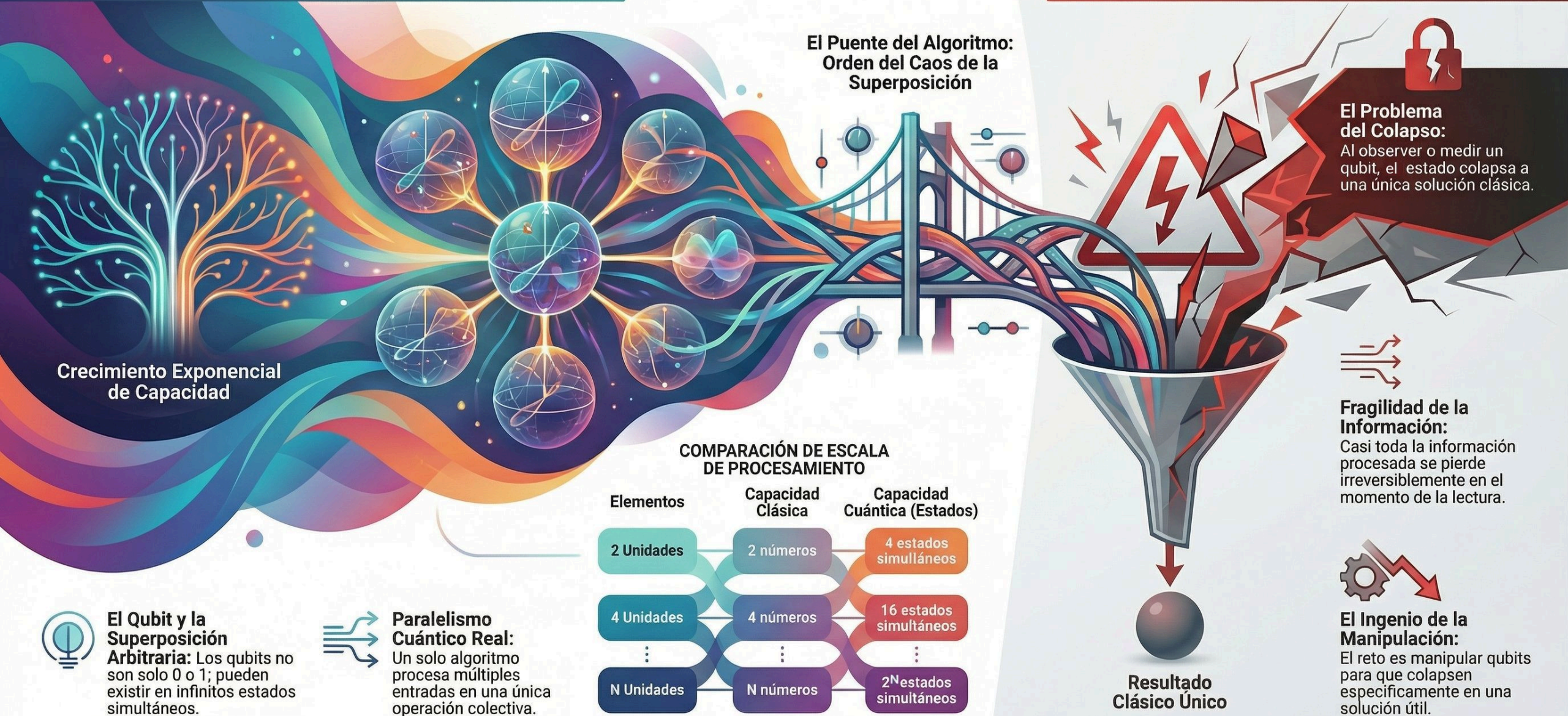


El ingenio reside en diseñar el circuito para que la medida final tenga significado y aporte información útil.

El Computador Cuántico: Entre el Poder de la Superposición y el Reto del Colapso

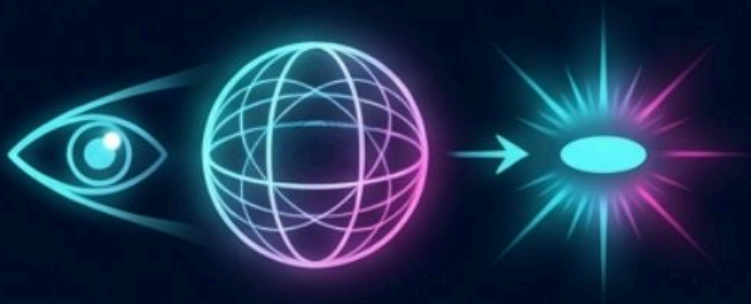
La Ventaja Cuántica: Superposición y Paralelismo

El Gran Reto: El Colapso de la Medición



Limitaciones Fundamentales

1.



Destrucción de Información: Al medir, la superposición compleja desaparece.

2.



No Clonación: No es posible hacer una copia exacta de un estado cuántico desconocido.

3.



Decoherencia: Errores producidos por la interacción con el entorno (temperatura, radiación).

El Enemigo Silencioso: La Decoherencia



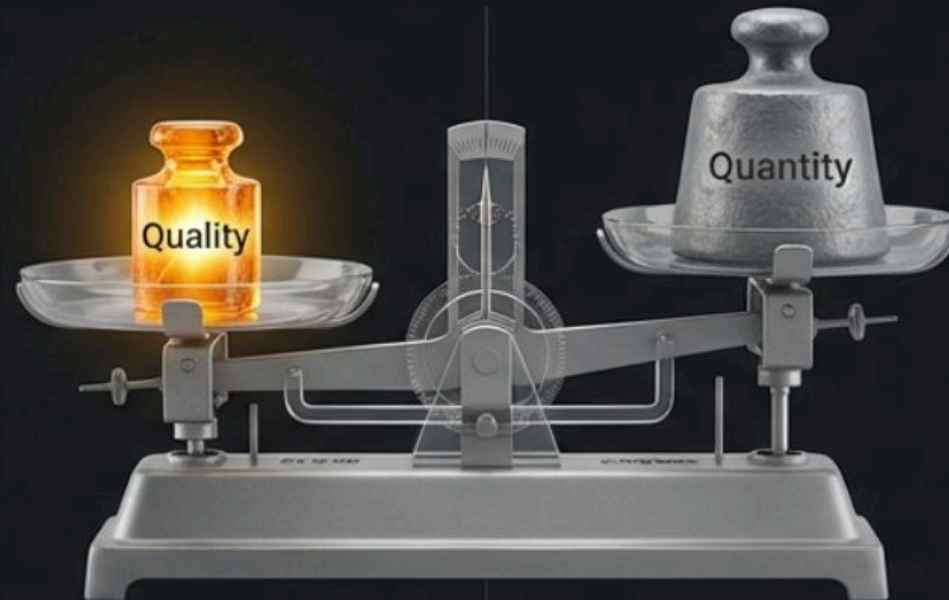
Coherent Qubit

Decoherent Qubit

- Mantener un estado de superposición es una hazaña física.
- La decoherencia ocurre cuando un qubit interactúa accidentalmente con su entorno (calor, vibraciones, campos electromagnéticos). El universo "mide" el qubit, forzando un colapso prematuro y generando errores.
- Requisito: Aislamiento extremo y temperaturas cercanas al cero absoluto.

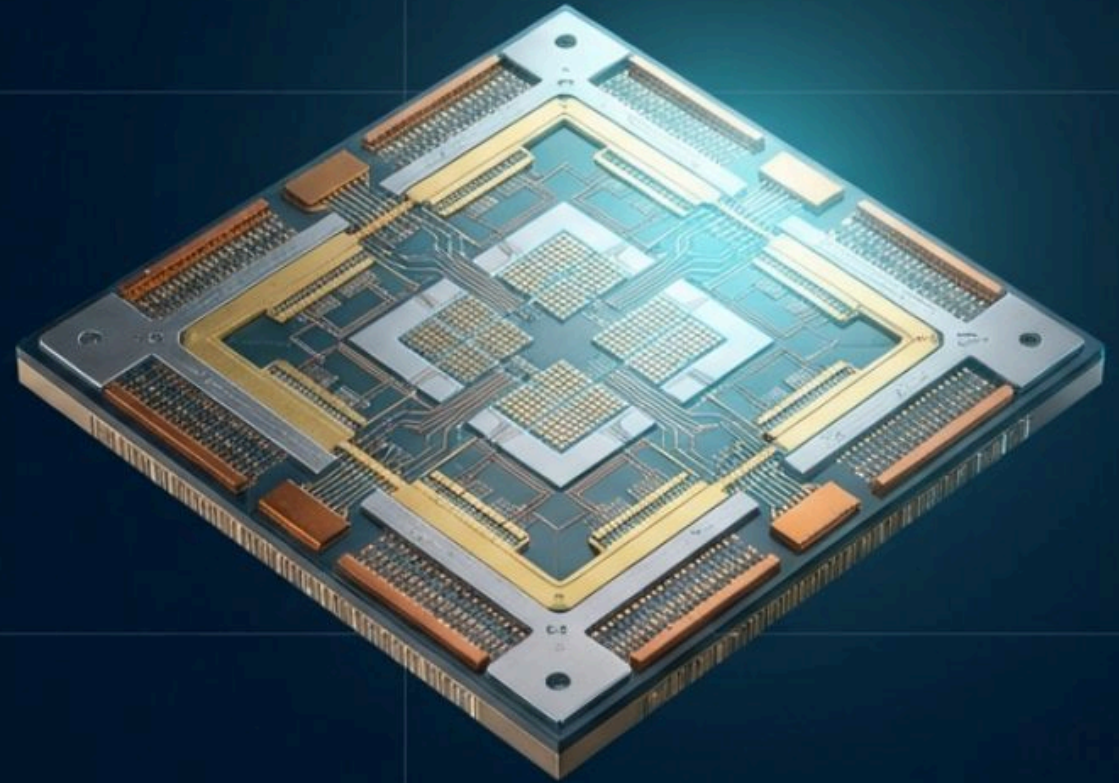
La Verdadera Métrica

La cantidad de qubits es el titular.
La **calidad** y el progreso hacia la **tolerancia a fallos** es la verdadera noticia.



Supremacía vs. Utilidad

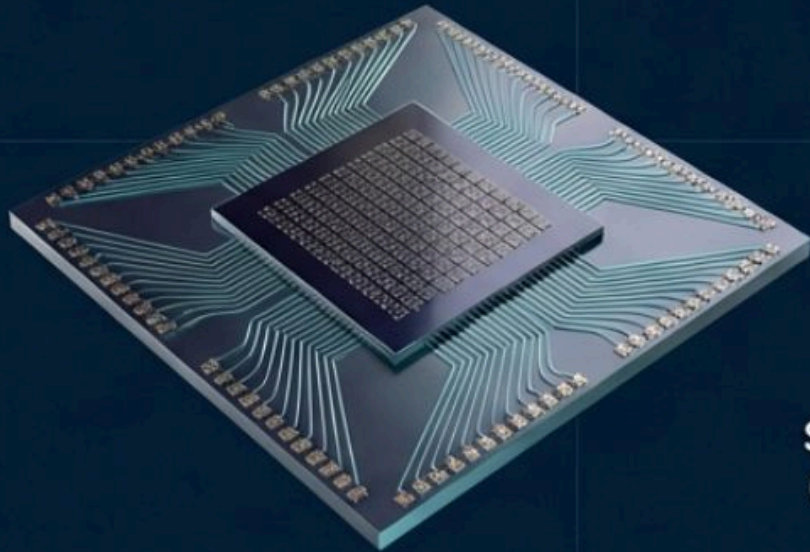
De la histórica disputa entre Google e IBM
hacia el nuevo horizonte de la ventaja cuántica.



Un análisis de la evolución estratégica en la computación cuántica

2019: El Reclamo de la Supremacía

Google publica en Nature que su procesador Sycamore ha logrado lo imposible.



La Brecha de la Supremacía

Google
Sycamore

200 Segundos

Tarea: Muestreo de circuitos
aleatorios en circuito de 53 cúbits.

Supercomputadora
Clásica (Estimado)

10,000 Años

2019: El Reclamo de la Supremacía

Google publica en Nature que su procesador Sycamore ha logrado lo imposible.

¿ ... Y quien gana en todos los demás problemas ?

Supremacía
Cuántica
o
Supremacía
Clásica

La Brecha de la Supremacía



La Respuesta de IBM: “No tan rápido”

Desafiando los límites de la simulación clásica.

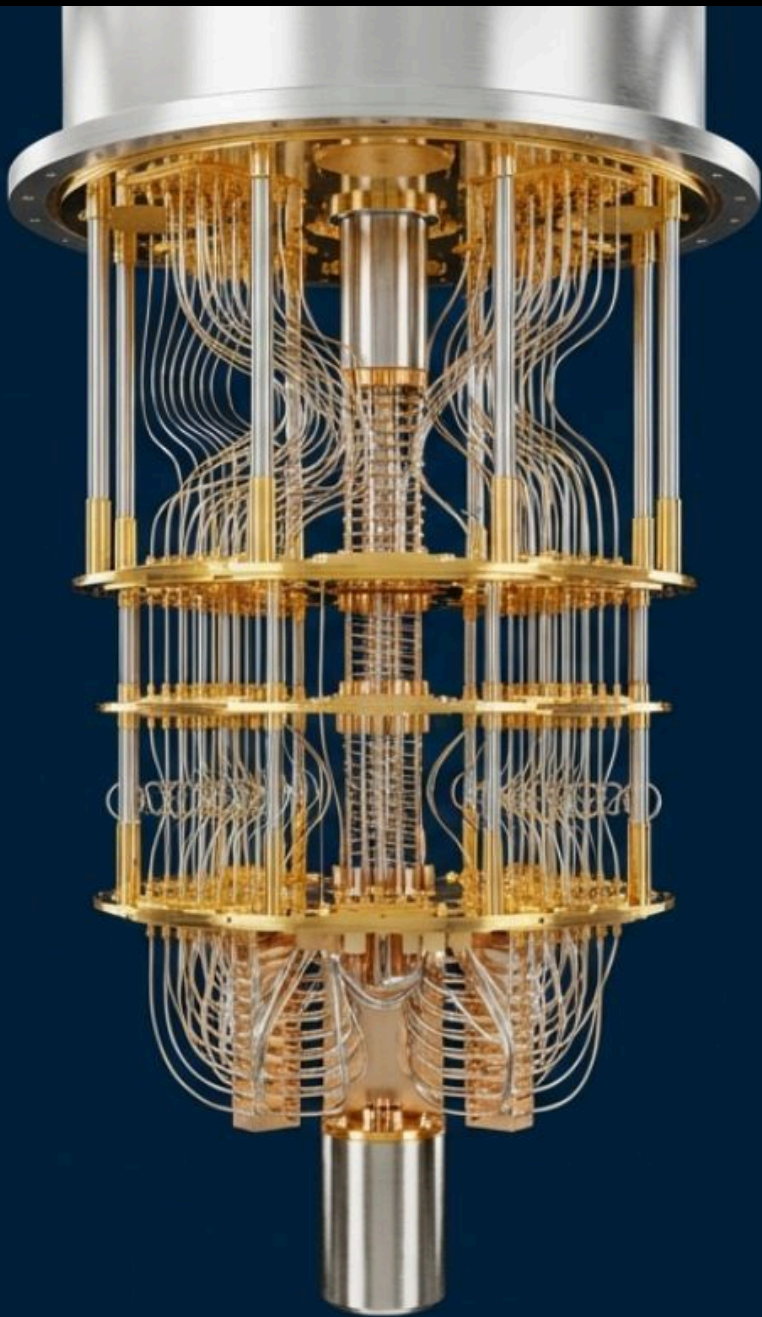
Fact Check

~~10,000 Años~~

2.5 Días

1. IBM argumenta que Google subestimó la capacidad clásica.
2. Optimizando el almacenamiento en memoria (RAM/Disco), la supercomputadora Summit podría igualar la tarea.
3. Veredicto: No es imposible, solo difícil.

“Hablar de supremacía cuántica es muy sugerente, pero es un término engañoso que conduce a interpretaciones falsas.” — IBM



2023: El Inicio de la Utilidad Cuántica

Redefiniendo la Meta:

- **De:** Supremacía Teórica (Ganar por ganar).
- **A:** Utilidad Científica (Resultados fiables).

El Hito de 2023 (Nature):

IBM demuestra que el procesador Eagle (127 qubits) puede calcular propiedades magnéticas de materiales con mayor precisión que las aproximaciones clásicas.

Utilidad Cuántica = Cuando un computador cuántico proporciona soluciones fiables a problemas científicos fuera del alcance de la fuerza bruta clásica.

Conclusión: Hacia el Valor Real

 **Del Hype a la Ciencia:** La “**Supremacía**” fue solo el comienzo; la “**Utilidad**” es el camino comercial.

 **Colaboración:** El futuro no es el reemplazo, sino la integración (CPU + GPU + QPU).

CPU + GPU + QPU

 **Aplicación Real:** Resolver problemas de materiales y química imposibles para la computación clásica.



 **Madurez:** Estamos dejando la física experimental para entrar en la ingeniería industrial.



La era de la utilidad cuántica ha comenzado.

La Realidad Actual: La Era NISQ

N - Noisy (Ruidoso)
I - Intermediate (Intermedio)
S - Scale (Escala)
Q - Quantum (Cuántica)

Estamos aquí: 50–1000 qubits. Suficiente para experimentar, pero los qubits son frágiles ante la temperatura y la vibración.



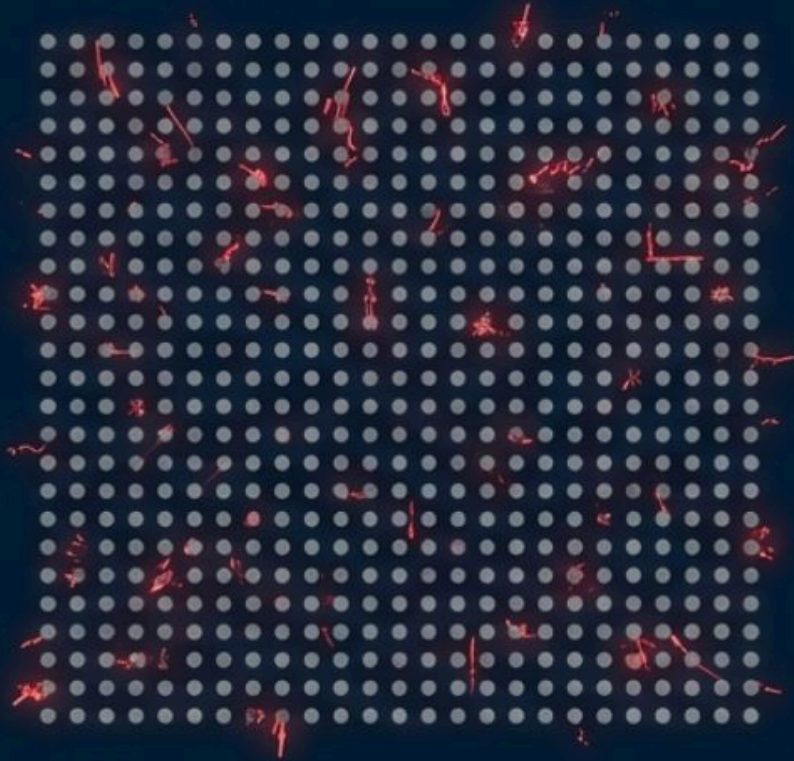
Basic

**NISQ Era
(Estamos Aquí)**

Fault Tolerant

El objetivo estratégico: ¿Podemos encontrar una ventaja cuántica a pesar del ruido?

La Batalla: Físicos vs. Lógicos



1,000+ Qubits Físicos (Ruidosos)



1 Qubit Lógico (Estable)

Necesitamos miles de qubits físicos imperfectos para crear uno virtual tolerante a fallos. Avances recientes (como Google Willow) demuestran la nueva métrica del éxito: Más físicos = Menos errores.

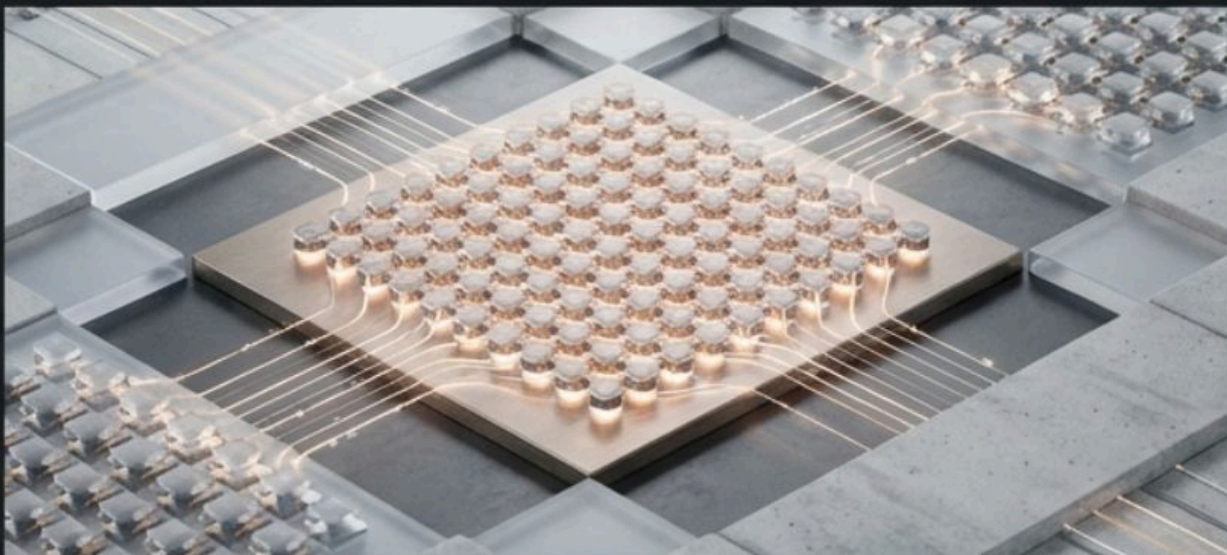
Avances Reales hacia lo Lógico

[diciembre 2024]

Caso de Estudio: Google (Willow)

En experimentos recientes, Google logró un **qubit lógico** formado por aproximadamente **105 qubits físicos**.

Hallazgo clave: Demostraron que aumentar el número de qubits físicos mejora la supresión de errores.



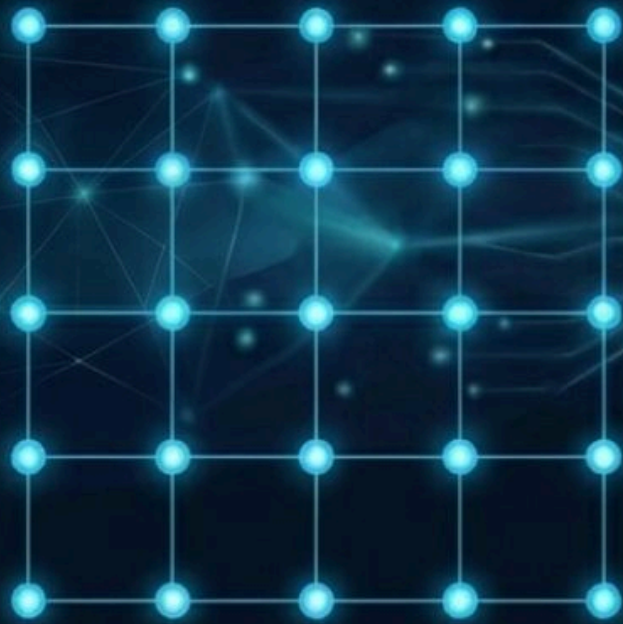
- Otros estudios sugieren que para tasas de error útiles, la proporción podría oscilar entre **decenas y cientos** de qubits físicos por lógico.
- El **techo** a dónde llegarán los qubits lógicos está mucho más alto que el rendimiento actual.

El Punto de Inflexión: Hito Google (2025)

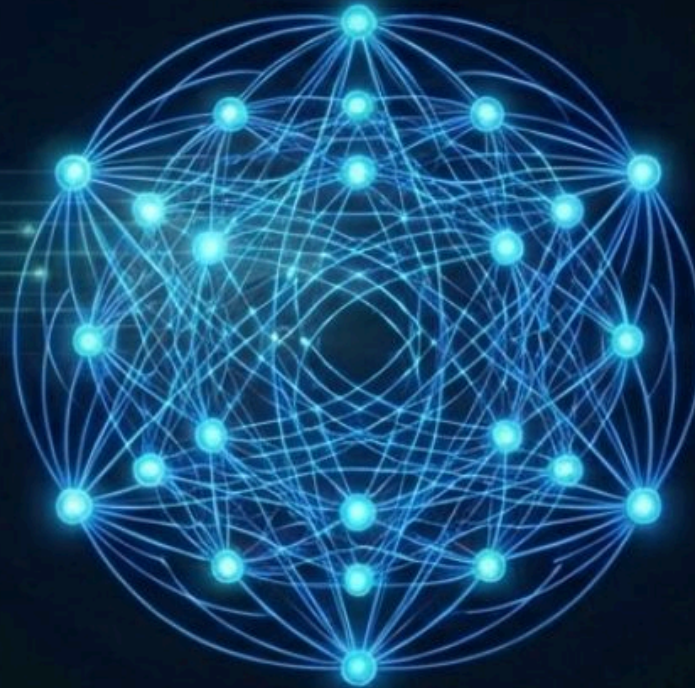
- **El fin de la dictadura del ruido:** Google demostró la eficacia del código de superficie (surface code).
- **El cambio fundamental:** Por primera vez, al aumentar el número de qubits físicos, la tasa de error del qubit lógico resultante disminuyó.

Eficiencia y Escala: Hito IBM

(Hoja de ruta: 2026)



Surface Code Standard



qLDPC
(Quantum Low-Density Parity Check)

- **Procesador Kookaburra:** La introducción de códigos qLDPC.
- **La ventaja qLDPC:** Se logra una eficiencia mucho mayor, permitiendo crear qubits lógicos con muchos menos qubits físicos de los que se preveía hace cinco años.
- **Resultado:** Tolerancia a fallos con menor 'overhead' de hardware.

Definiendo la eFTQC (2026-2028)

Early Fault-Tolerant Quantum Computing

Ya no operamos con qubits físicos 'crudos'. Es el nuevo estándar de sistemas que operan con unos pocos cientos de **qubits lógicos** de alta fidelidad.

Objetivo: Ejecutar algoritmos de mayor profundidad que serían imposibles sin corrección de errores en tiempo real.

Comparativa Estratégica: Filosofía de Diseño

	ERA NISQ (2018-2023)	ERA eFTQC (2024-2026+)
OBJETIVO	Supremacía cuántica (hitos teóricos)	Ventaja científica y utilidad industrial
ESTRATEGIA	Mitigación de errores (post-procesamiento)	Supresión y Corrección de errores (en tiempo real)

Conclusión: Una computadora cuántica es ...

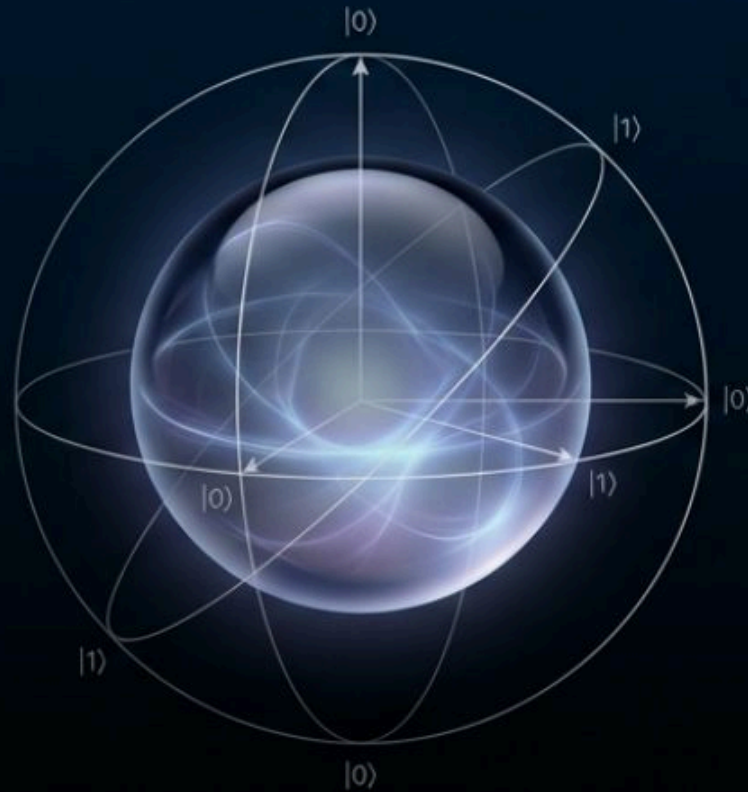


una máquina que filtra la verdad de un océano de posibilidades.

1. La Potencia: Reside en la superposición ($\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$).
2. El Reto: Reside en el colapso y el control.
3. El Futuro: Reside en el Qubit Lógico y la corrección de errores.

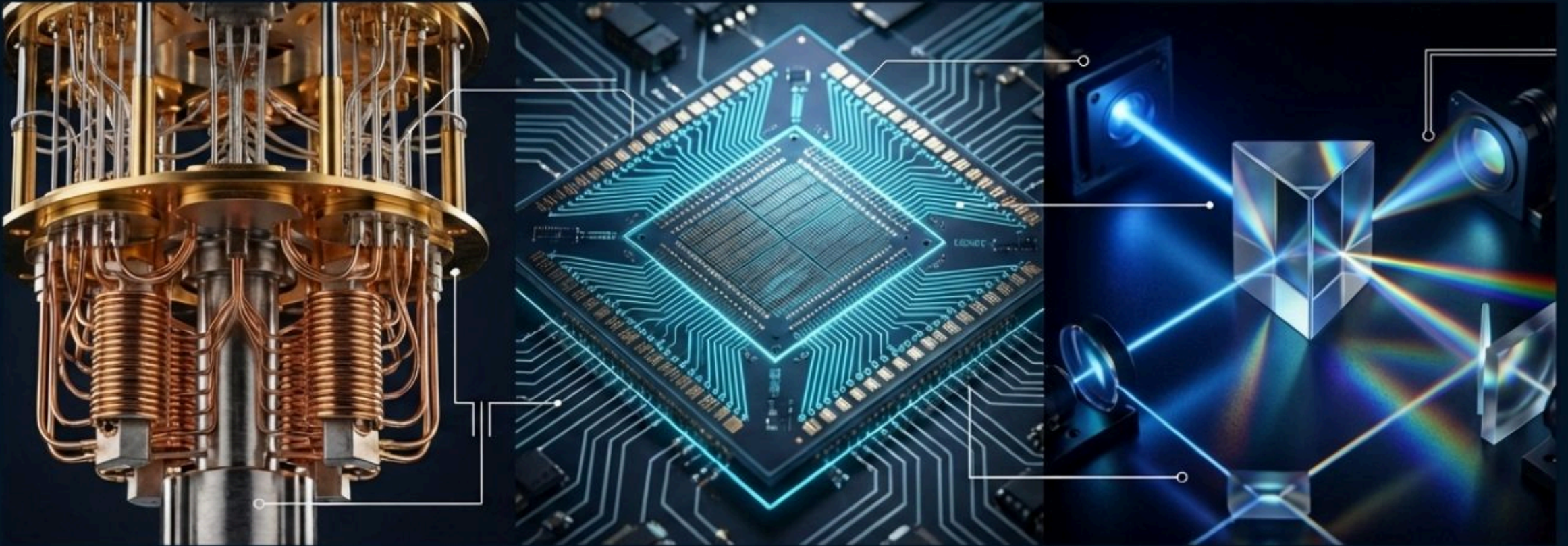
El Hardware de la Computación Cuántica

Un viaje a través de las arquitecturas físicas que definirán el futuro.



La búsqueda del qubit perfecto

Arquitecturas, retos físicos y la carrera por la supremacía cuántica



GOOGLE | IBM | IONQ | QUANTINUUM | PSIQUANTUM | INTEL | MICROSOFT | QUERA | SPINQ

PERFIL TÉCNICO

ACTORES:

IBM (Osprey/Condor),
Google (Sycamore)

TEMPERATURA:

~15 mK (Más frío
que el espacio)

CANTIDAD:

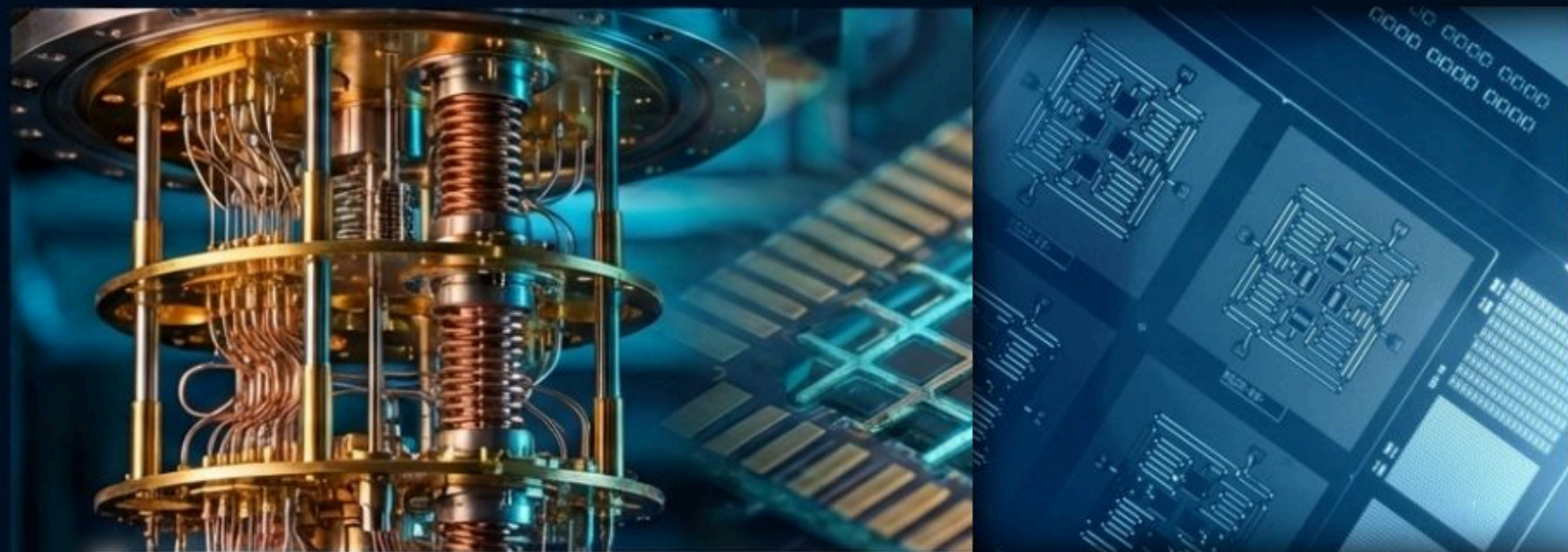
Alta (1121 qubits)

ESCRITORIO:

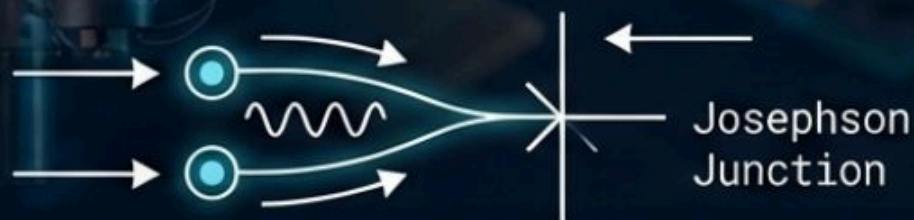
NO (Requiere
criogenia masiva)

Circuitos Superconductores

El Átomo Artificial



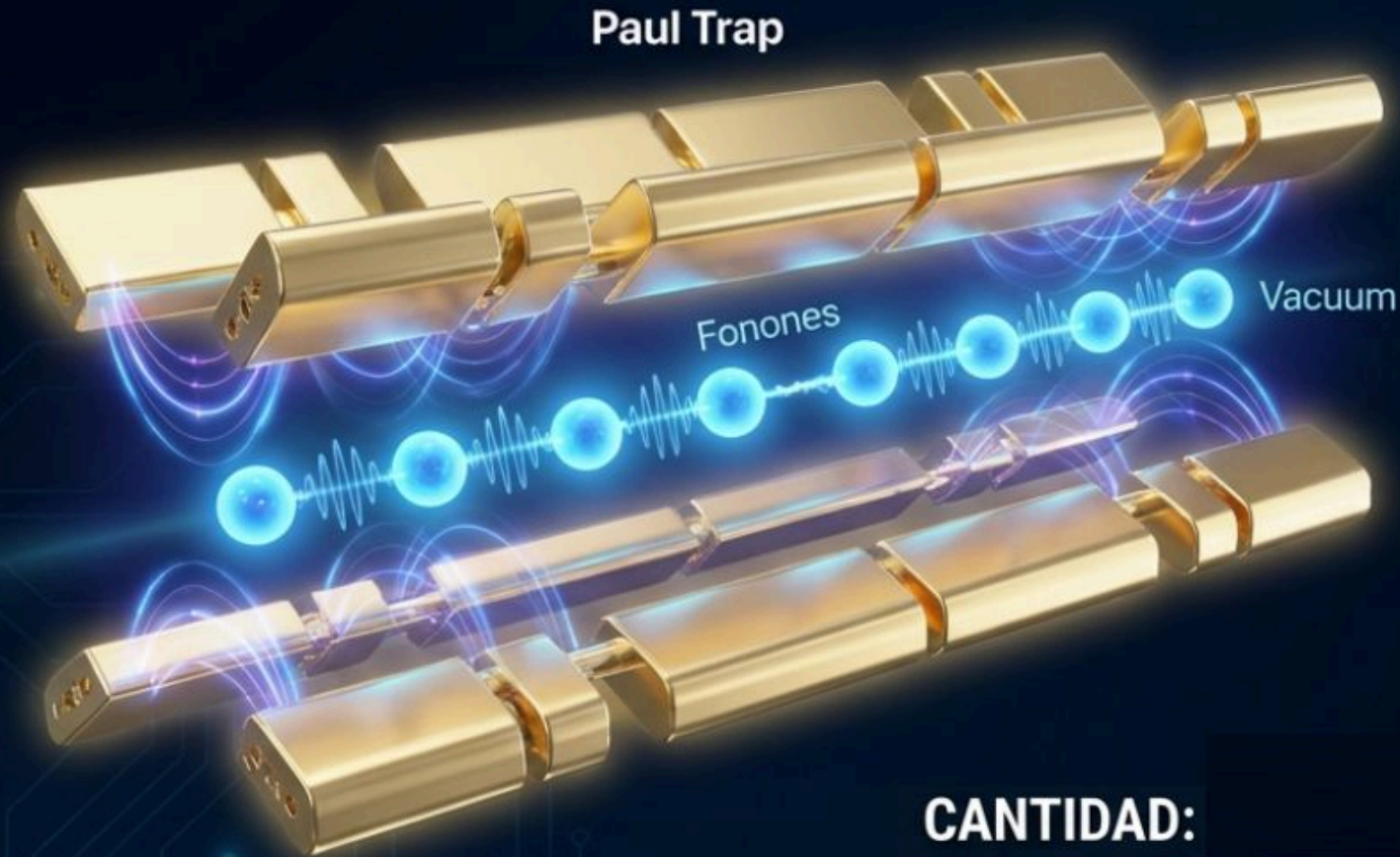
MECANISMO: PARES DE COOPER



Estado $|0\rangle$: Fundamental vs Estado $|1\rangle$: Oscilación de microondas

Iones Atrapados: Levitación en el Vacío

La apuesta de IonQ y Quantinuum



Paul Trap

Fonones

Vacuum

CANTIDAD:
Media (32-56 qubits)

Representación de estados



$|0\rangle$: Electrón en órbita de menor energía.



$|1\rangle$: Electrón excitado a órbita mayor.

Viability Dashboard



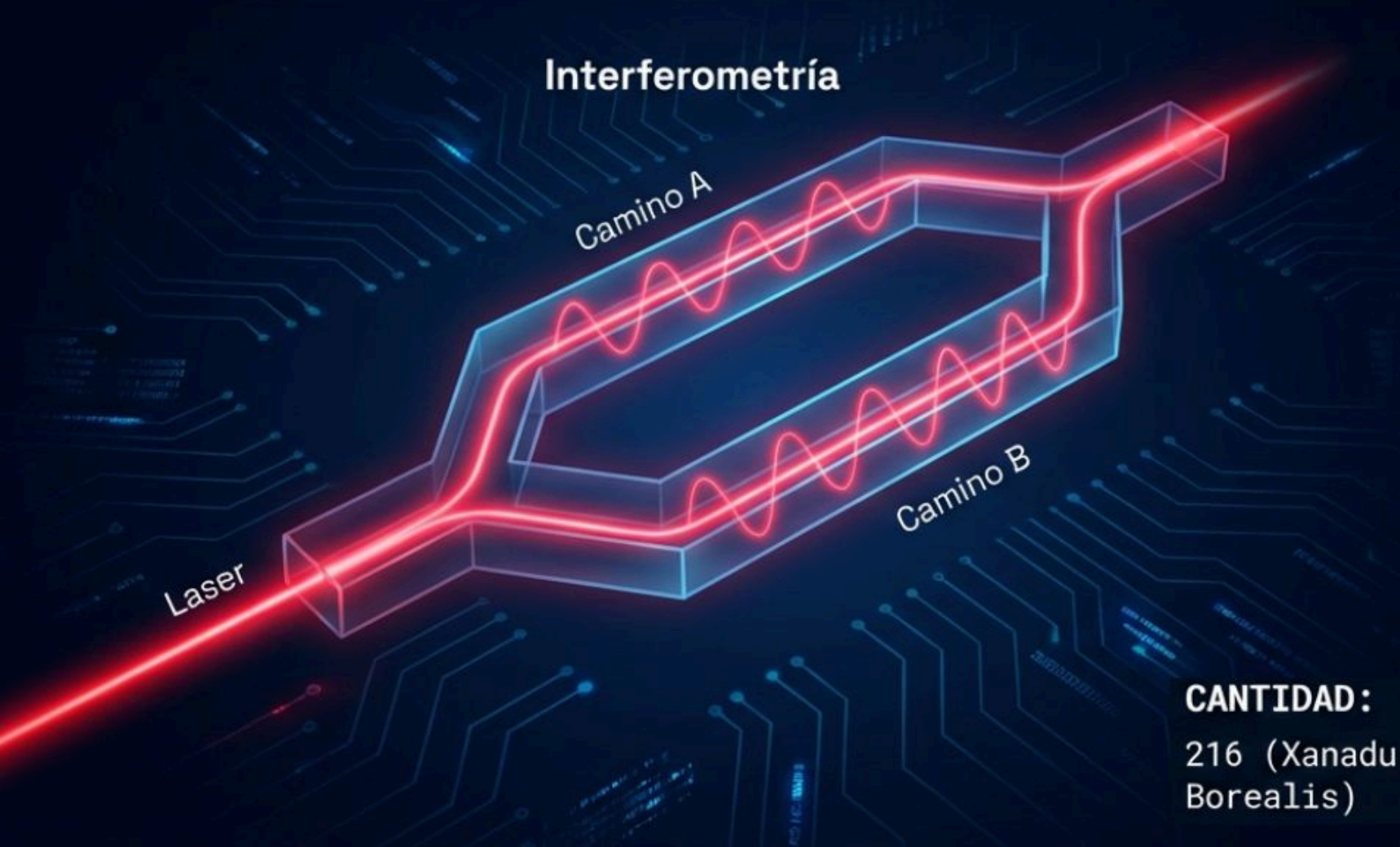
Temperatura:
Ambiente / Criogenia
Moderada (~4K)



Escritorio: Muy Difícil
(Sistemas Ópticos
Masivos)

Qubits Fotónicos: A la Velocidad de la Luz

La apuesta de PsiQuantum



Representación de estados

-  $|0\rangle$: Vibración Horizontal (o Camino A)
-  $|1\rangle$: Vibración Vertical (o Camino B)
-  Superposición: Diagonal de 45°

Viability Dashboard



Temperatura:
Ambiente (Chip)



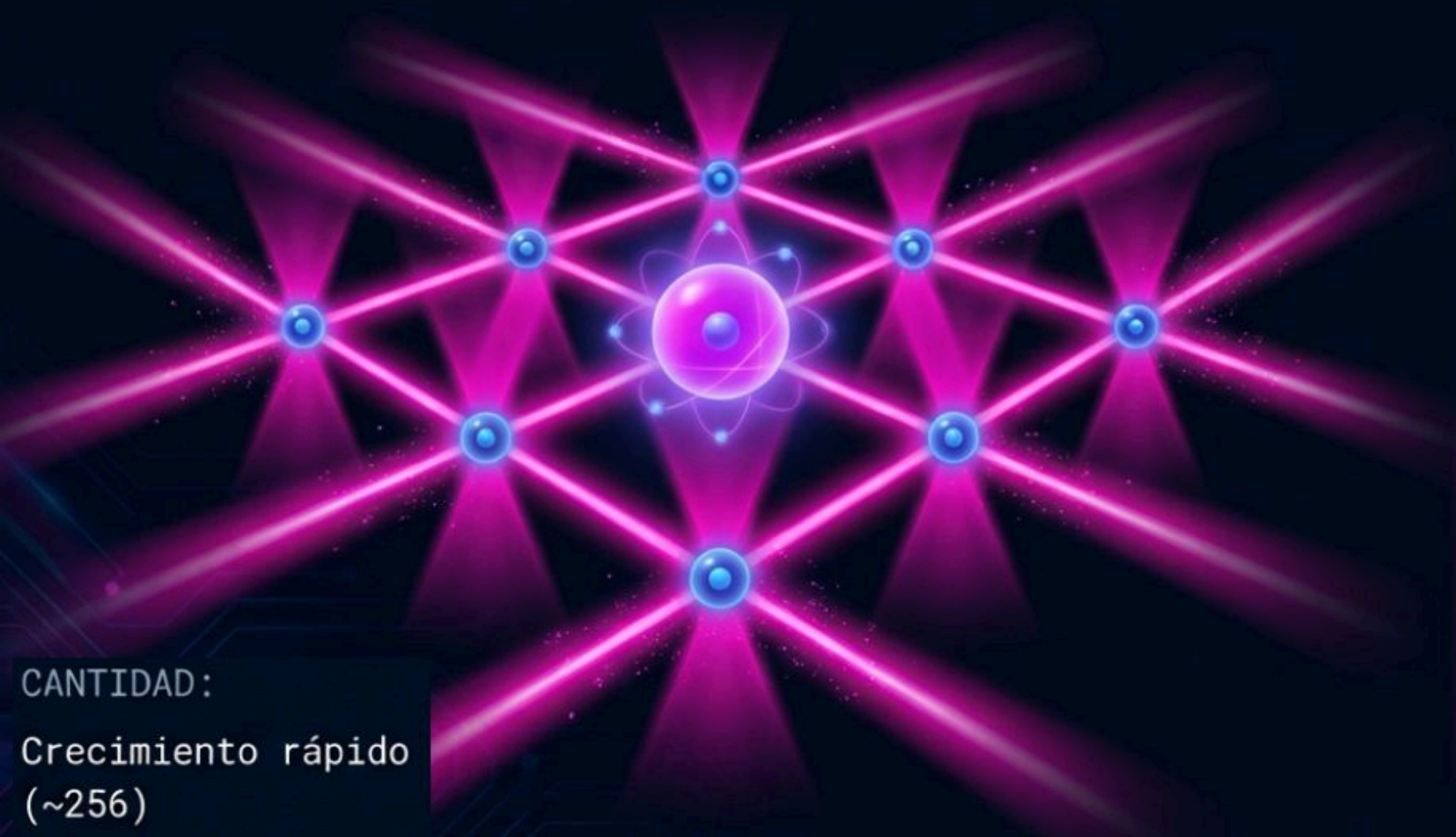
Escritorio:
Posible en el futuro
(Limitado por detectores)

CANTIDAD:
216 (Xanadu
Borealis)

Átomos Neutros: Pinzas de Luz

Tecnología impulsada por QuEra

Optical Tweezers



Representación de estados

$|0\rangle$: Estado Fundamental (Normal)



$|1\rangle$: Estado de Rydberg (Inflado)



Viability Dashboard



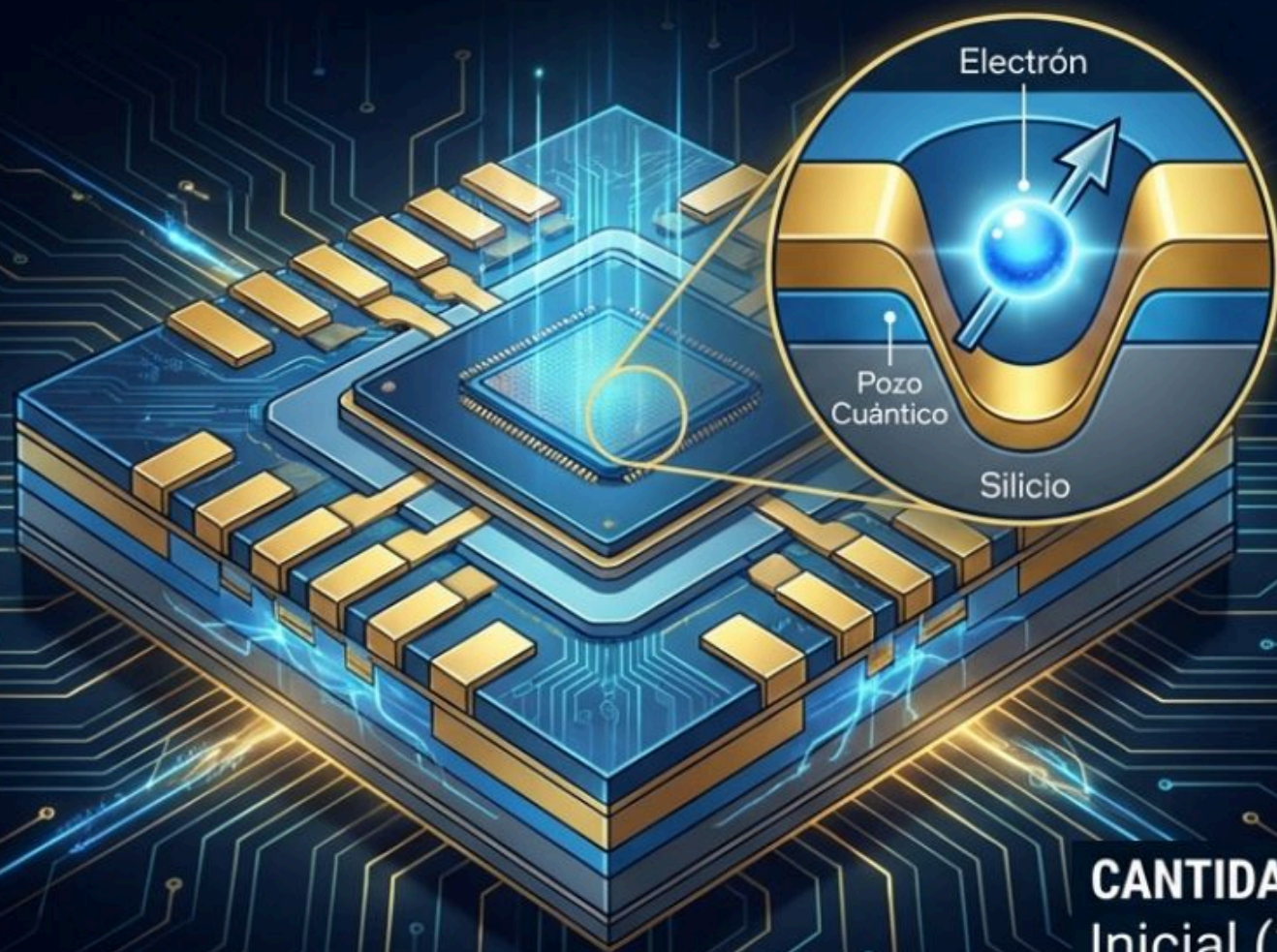
Temperatura:
Ambiente (Entorno)



Escritorio: Difícil
(Mesas ópticas voluminosas)

Puntos Cuánticos: Electrones en Silicio

El enfoque de Intel



CANTIDAD:
Inicial (12-16)

Representación de estados



$|0\rangle$: Espín hacia abajo ($\downarrow$).



$|1\rangle$: Espín hacia arriba ($\uparrow$).

Viability Dashboard



Temperatura: Criogenia Profunda (<1 Kelvin)



Escritorio: Imposible (Refrigeración masiva)

Resonancia Magnética Nuclear (RMN)

El único sistema de escritorio real (SpinQ)



ESTADO: 2-3 Qubits (No escalable)

Representación de estados



$|0\rangle$: Alineado a favor del campo.



$|1\rangle$: Alineado en contra del campo.



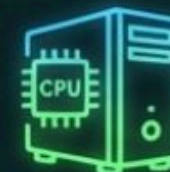
Superposición: El eje del espín está inclinado, precesando (girando) como un trompo en una mezcla de ambas orientaciones.

SUCCESS

Viability Dashboard



Temperatura:
Ambiente



Escritorio:
SÍ, EXISTE
(Formato CPU)

Partículas de Majorana: El Qubit Topológico

El ambicioso camino de Microsoft

Representación de estados

$|0\rangle$: Paridad **Par.** 

$|1\rangle$: Paridad **Impar.** 

Viability Dashboard



Temperatura: Criogenia
Extrema (Milikelvins)



Escritorio: Imposible
(Aislamiento industrial)

ESTADO: Experimental / Teórico

Panorama de Arquitecturas

TECNOLOGÍA	QUBIT	PRINCIPALES ACTORES	CANTIDAD	¿ESCRITORIO?
Superconductores	Circuito	IBM, Google	1121	No ✗
Trampas de Iones	Ion	IonQ, Quantinuum	32-56	No ✗
Fotónica	Luz (Fotón)	Xanadu, PsiQuantum	216	Potencialmente
Puntos Cuánticos	Espín (Electrón)	Intel	12	No ✗
Átomos Neutros	Átomo	QuEra, Pasqal	256	No ✗
RMN	Núcleo Molecular	SpinQ	2-3	Sí ✓
Majorana	Trenzado	Microsoft	0 (Exp)	No ✗

SPINQ Triangulum

3-qubit Desktop NMR Quantum Computer

It Provides a complete solution for quantum computing education and demonstrations, supporting any 3-qubit quantum algorithm and allowing users to freely write quantum programs. It also features open hardware-level pulse sequence editing. And it is cost-effective, maintenance-free, and highly stable.

